Ahn Ryejin
Portfolio

INTRODUCTION

ABOUT ME

데이터 분석과 생성형 AI를 기반으로 금융 문제를 해결하고, 모델 검증부터 AI 서비스 운영까지 연결하는 AI/Data Engineer입니다.



안례진

데이터 분석부터 AI 서비스 운영까지
연결하는 AI/Data Engineer

2002.09.18
이화여자대학교(본교)
주전공: 컴퓨터공학과
부전공: 경영학과
전체 학점 4.08/4.5

- 2018.03~2021.02 동지여자고등학교 졸업
- 2021.03~ 이화여자대학교 컴퓨터공학과 재학
- 2027.02 이화여자대학교 졸업예정

ACTIVITIES & TRAINING

이화여자대학교 대표 커뮤니티 이화이언 (2023.01 ~ 2024.02)
- 운영진 리더, 기획/디자인/개발팀 협업 및 커뮤니티 사이트 운영 총괄

빅데이터 분석 학회 B.D.A.I (2025.09 ~ 2026.02)
- 학회원 및 스터디 리더, 데이터 분석과 AI 서비스 프로젝트 수행

Google Developers Group on Campus Ewha (2025.09 ~ 2026.06)
- AI 트랙 리더, AI 프로젝트 주도 및 기술 멘토링

SK AI Dream Camp 고급반 - 32시간 (2025.07 ~ 2025.08)
- 시계열 데이터 분석 및 GRU 기반 예측모델 개발과 성능 개선

심화_기업 연계형 실전 프로젝트 중심 AI과정_자연어처리(심화) - 343시간 (2025.12 ~ 2026.02)
- BERT, 생성형 AI 품질평가, 금융 AI 거버넌스 프로젝트 수행

LG Aimers 8기 - 40시간 (2026.01 ~ 2026.02)
- EXAONE 경량화, 캘리브레이션 데이터 분석 및 모델 성능 검증

Awards

RE:ALThon 2025 연합 해커톤 - 우수상
2025 Ewha Engineering Capstone Design Contest - 동상
아모레퍼시픽 2026 AI INNOVATION CHALLENGE - 특별상
AI NLP BOOTCAMP PLUS - 우수상
데이콘 x BDA 제 2회 학습자 수료 예측 AI 경진대회 - 3위

CERTIFICATES

ADsP (2025.06.13 취득)
정보처리기사 (2025.07.19 취득)
SQLD (2025.09.19 취득)

PROJECTS

1. 기업 리서치 자동화를 위한 AI AGENT 및 BI 플랫폼 구축
2. STT 데이터 기반 강의 평가 시스템 개발
3. AI 금융 학습 플랫폼 ‘ADELI’ 개발 및 운영
4. 금융 AI 거버넌스 리스크 평가 시스템 ‘GOVER-EYE’ 개발
5. 아모레퍼시픽 글로벌 뷰티 트렌드 AI AGENT 및 플랫폼 개발
6. LG AIMERS 8기 EXAONE 모델 경량화 프로젝트
7. 공간 혼잡도 기반 캠퍼스 추천 앱 ‘EVERYWHERE’ 개발
8. AI/HUMAN 텍스트 판별 시스템 개발
9. AI 기반 소상공인 맞춤 전략 추천 서비스 개발
10. AI 기반 무발화 자폐 아동 의사소통 서비스 ‘소리싹’ 개발
11. AI AGENT 기반 카드 고객 이탈/유입 예측 시스템 제안

프로젝트 1

기업 리서치 자동화를 위한 AI Agent 및 BI 플랫폼 구축

2026.08~현재

프로젝트 내용

LG경영개발원 AX팀에서 전사 AI 활용체계 도입과 관련된 논의에 참여하며, 연구원들의 반복적인 리서치 업무를 AI 서비스로 전환하는 프로젝트를 수행했습니다. 기존에는 연구원들이 국내외 뉴스와 글로벌 기업 공시, 시장 데이터를 각각 찾아보고 정리한 뒤 메일 형태로 공유하고 있어 데이터 탐색과 가공에 많은 시간이 소요되었습니다. 이에 현업 요구사항을 분석해 뉴스 큐레이션과 기업동향 Agent를 AI 활용 과제로 정의하고, 데이터 수집부터 조회, 분석, 시각화까지 하나의 서비스 흐름으로 설계했습니다.

국내외 뉴스와 EDGAR, EDINET, CNINFO, HKEX, MOPS 등 글로벌 공시 데이터를 Python, SQL, API 기반 파이프라인으로 수집하고 중복, 결측, 형식 불일치를 정제해 분석 가능한 형태로 표준화했습니다. 이를 기반으로 부문별 뉴스 큐레이션과 기업동향 Agent를 개발하고 리포트 생성과 메일링을 자동화했습니다. 이후 메일 방식만으로는 필요한 정보를 즉시 탐색하기 어렵다는 한계를 확인해 Remote MCP 서버를 구축하고 Claude Enterprise의 MCP Apps와 연동해 연구원들이 직접 데이터를 조회하고 대시보드에서 확인할 수 있도록 확장했습니다.

또한 사내 트렌드센싱 데이터와 신규 뉴스의 연관성을 분석할 수 있도록 Vector Search와 키워드 검색을 결합한 하이브리드 RAG를 구축했습니다. 사용자가 키워드나 기업을 조회하면 관련 과거 트렌드와 최신 뉴스, 출처를 함께 확인할 수 있도록 구성했습니다. 홈 화면에는 주가 히트맵과 핵심 지표를 추가해 여러 데이터를 한 화면에서 확인할 수 있는 BI 대시보드로 고도화했습니다.

역할

- AX팀 AI 도입 논의 참여 및 현업 요구사항 기반 AI 활용 과제 발굴
- 국내외 뉴스, 글로벌 공시, 시장 데이터 수집용 Python, SQL, API 파이프라인 구축
- 중복, 결측, 형식 불일치 정제 및 데이터 표준화
- 뉴스 큐레이션, 기업동향 Agent 기획 및 개발
- Remote MCP 서버 구축 및 Claude Enterprise MCP Apps 연동
- 사내 트렌드센싱 데이터 연계를 위한 RAG 구조 설계
- 주가 히트맵과 리서치 데이터를 결합한 BI 대시보드 개발
- 데이터 갱신 상태와 오류 항목 모니터링 및 운영

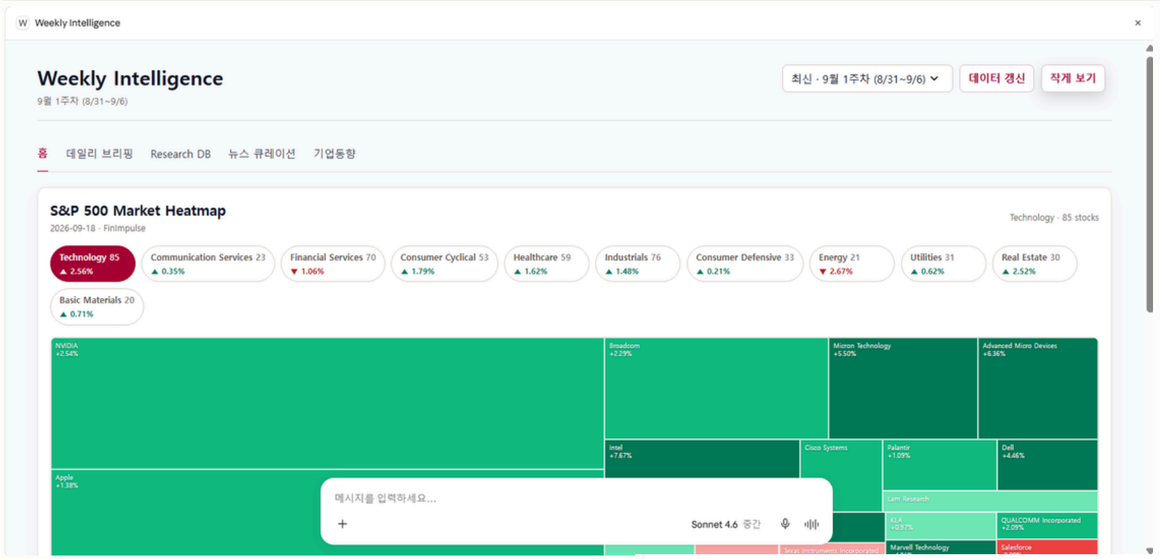
성과

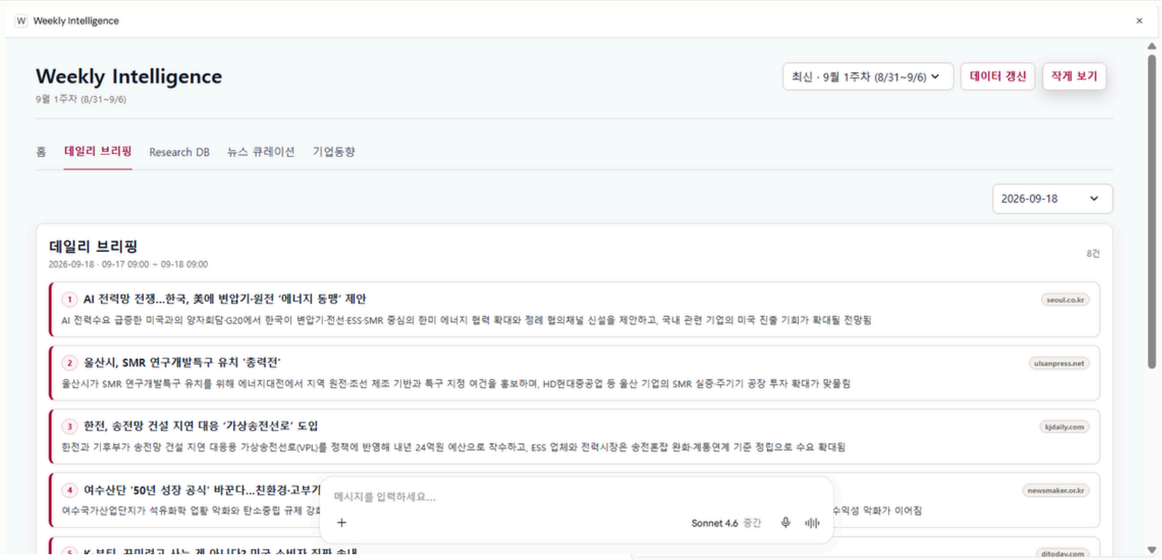
- 반복 리서치와 데이터 가공 업무를 5시간 이상에서 5분 이내로 단축
- 분산돼 있던 뉴스, 공시, 시장 데이터를 통합해 연구원이 한 화면에서 조회할 수 있는 환경 구축
- 메일 중심의 정적 정보 전달 방식을 MCP와 대시보드 기반의 직접 조회 방식으로 전환
- 현업 요구사항을 AI 활용 과제로 전환해 실제 연구 업무에 적용 가능한 서비스로 운영

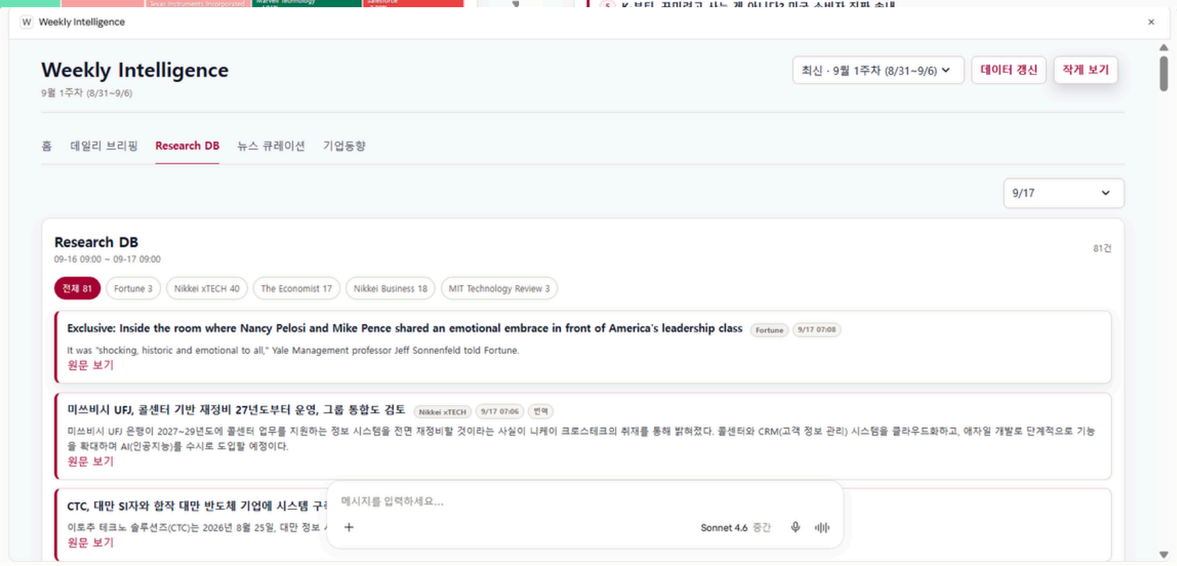
프로젝트 1

결과물

아래는 프로젝트 결과물 및 보고서 일부 캡처 화면입니다.



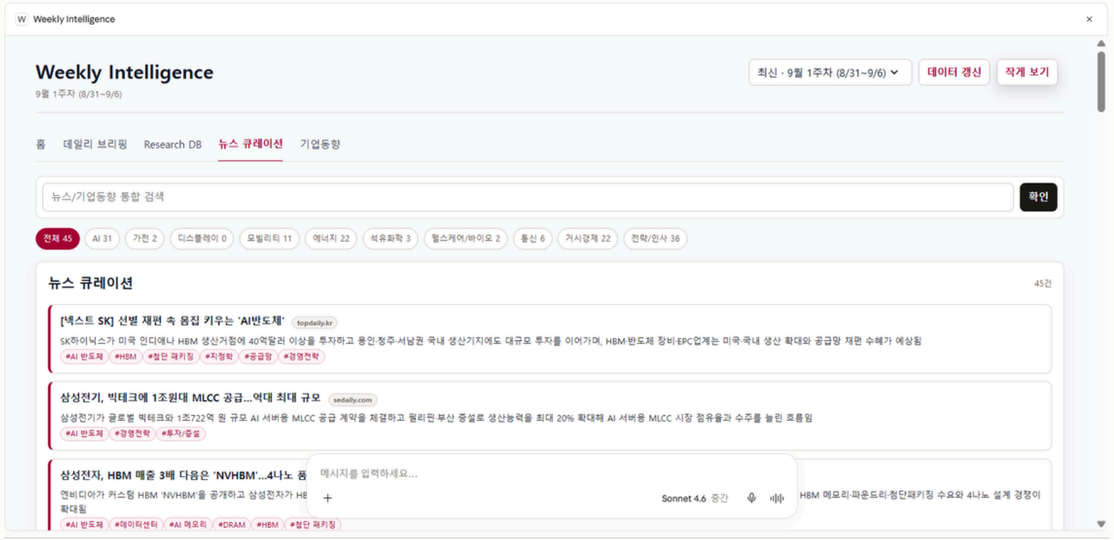


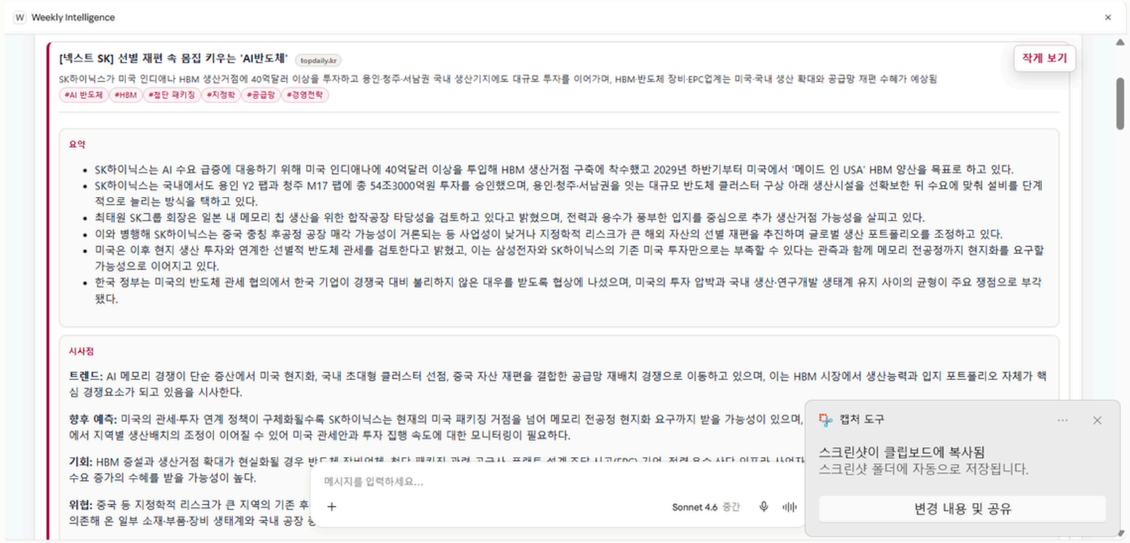


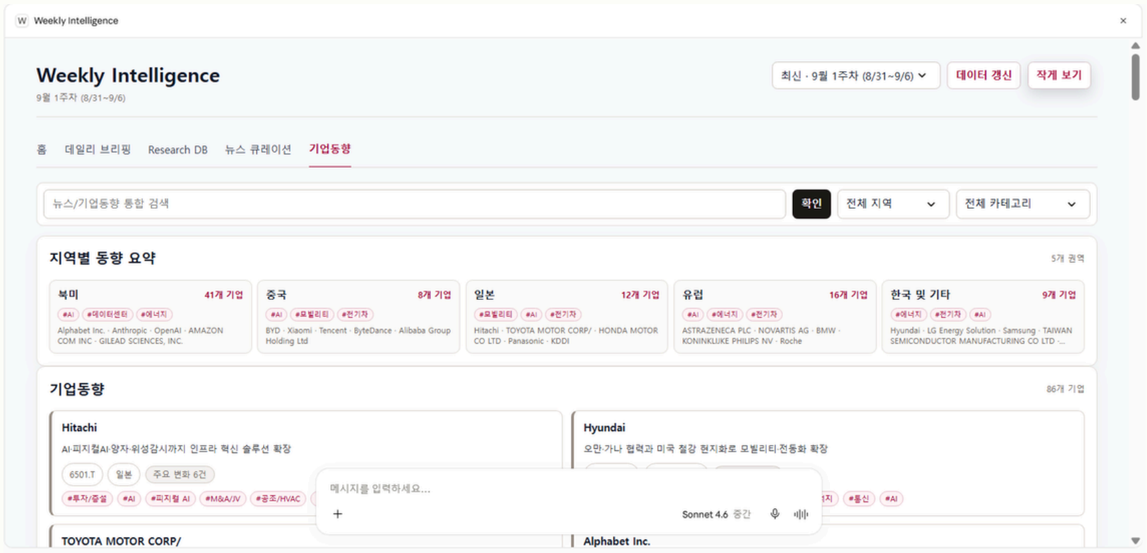
프로젝트 1

결과물

아래는 프로젝트 결과물 및 보고서 일부 캡처 화면입니다.







프로젝트 2

STT 데이터 기반 강의 평가 시스템 개발

2026.03~2026.04

프로젝트 내용

클라이언트가 보유한 강의 STT 데이터를 활용해 강의 품질을 자동 평가하고, 강사에게 개선 인사이트를 제공하는 생성형 AI 기반 평가 시스템을 개발했습니다. 기존에는 긴 강의 스크립트를 사람이 직접 확인하며 18개 항목을 평가해야 했기 때문에 반복 업무가 많았고, 평가 기준의 일관성을 유지하기도 어려웠습니다.

현업 담당자와 평가 업무를 분석해 AI를 적용할 수 있는 영역과 검증 방식을 정의하고, LangGraph 기반 자동평가 PoC를 제안했습니다. STT를 시간 윈도우 단위로 전처리한 뒤 5개 평가 카테고리를 병렬 처리하도록 구성하고, 평가 기준은 하네스로 분리해 코드 수정 없이 변경할 수 있도록 설계했습니다.
또한 평가 데이터셋을 활용해 LLM과 프롬프트별 결과를 비교하고 품질 지표를 통해 평가 결과의 일관성과 신뢰성을 검증했습니다.

역할

- 클라이언트 요구사항 기반 생성형 AI 적용 영역 및 검증 방식 정의
- STT 데이터 전처리 및 LangGraph 기반 병렬 평가 파이프라인 설계
- 18개 평가항목 입력 데이터 구조 및 JSON 출력 스키마 설계
- 평가 데이터셋과 하네스 기반 생성형 AI 품질평가 체계 설계
- LLM 및 프롬프트별 결과 비교와 반복 검증
- FastAPI 기반 평가 실행 및 결과 집계 API 구현

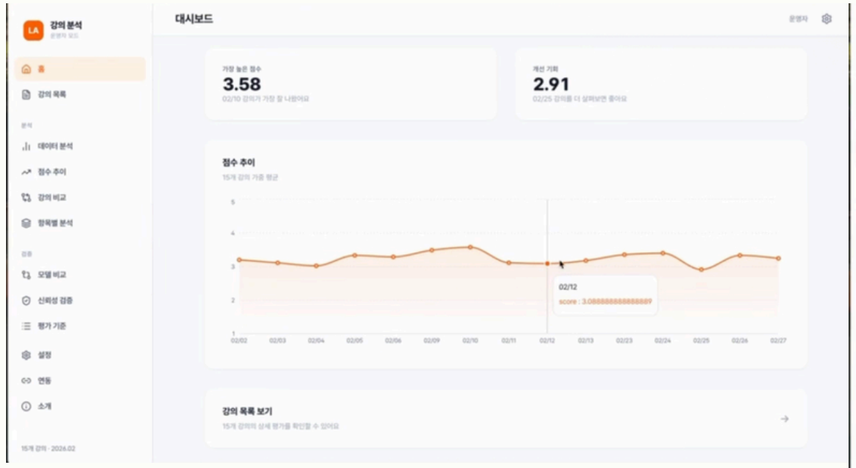
성과

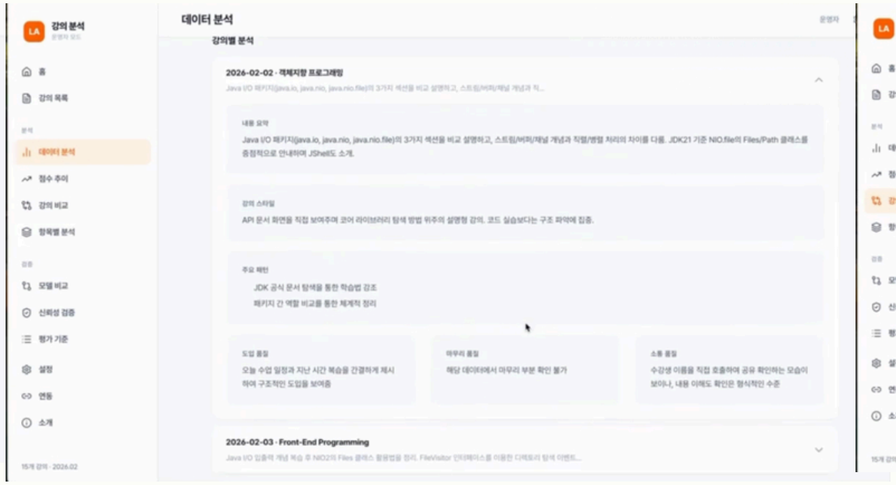
- 15개 강의를 대상으로 생성형 AI 품질평가 수행
- 18개 항목과 5개 평가 카테고리 자동화
- 3초 이내 결과 확인이 가능한 PoC 구현
- ICC 0.877, Cohen’s Kappa 0.883, Krippendorff’s Alpha 0.873, SSI 0.974 확인
- 평가 기준을 코드와 분리해 변경 및 재검증 가능한 구조 구현
- 클라이언트 요구사항을 반영한 AI 평가 시스템 PoC 완성

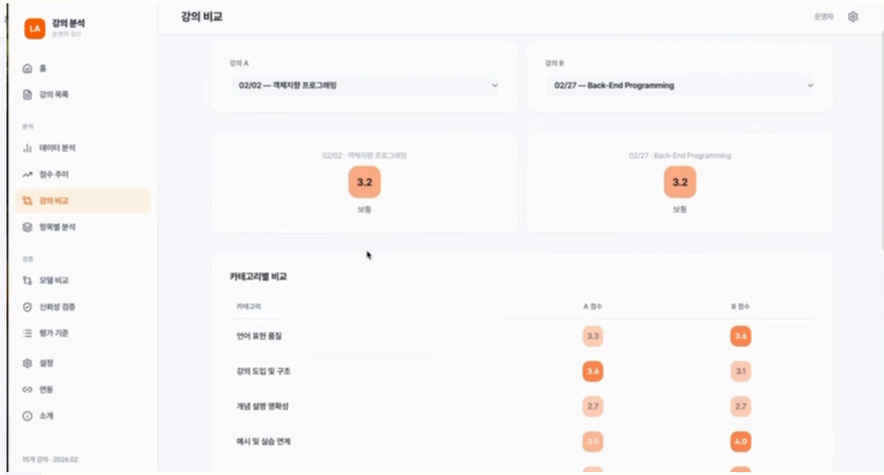
프로젝트 2

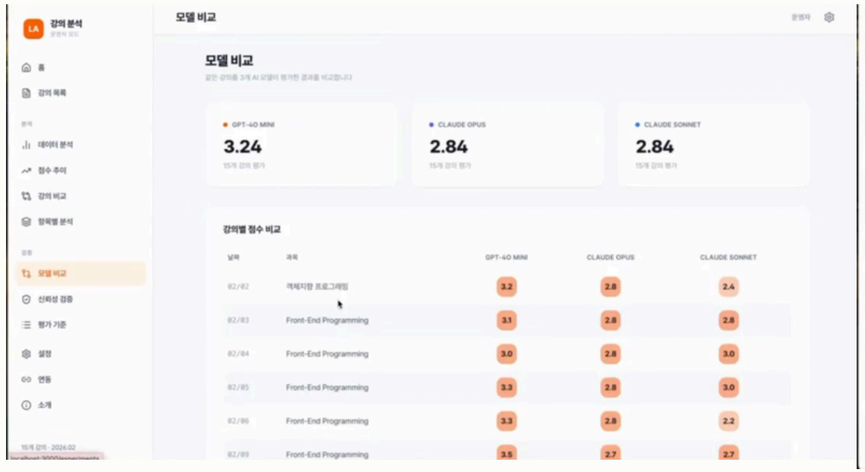
결과물

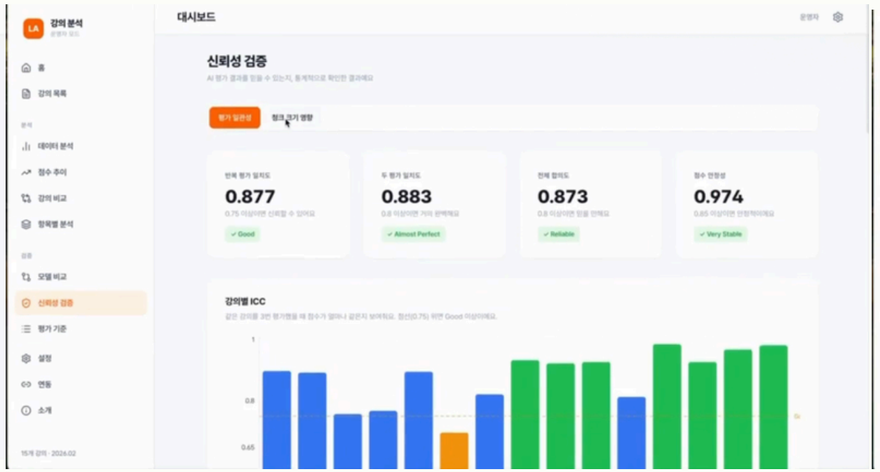
아래는 프로젝트 결과물 및 보고서 일부 캡처 화면입니다.

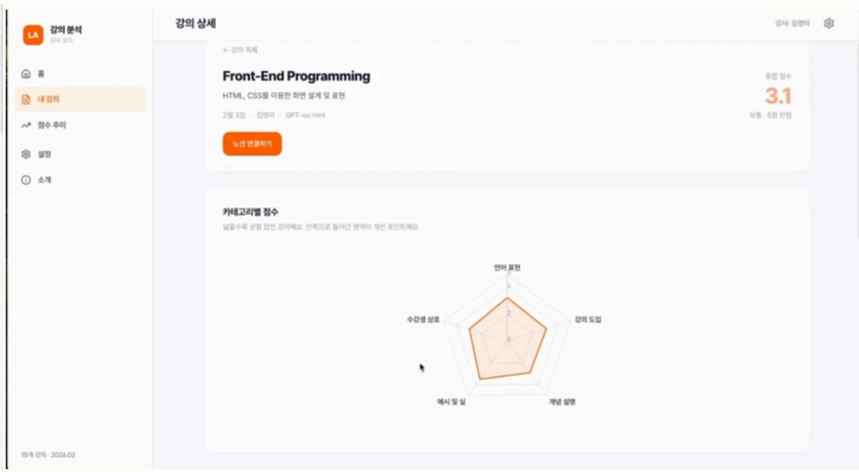












프로젝트 3

AI 금융 학습 플랫폼 ‘Adeli’ 개발 및 운영

2025.12~2026.03

프로젝트 내용

금융 초보자가 시장 브리핑을 이해하고 AI 튜터와 질의응답한 뒤, 모의투자까지 이어갈 수 있는 생성형 AI 기반 금융 학습 서비스를 개발하고 3개월간 운영했습니다. 단순 금융 정보 제공보다 사용자의 학습 맥락을 유지하면서 금융 정보를 설명하고, 잘못된 투자 조언이나 환각을 통제할 수 있는 구조를 만드는 것을 목표로 했습니다.

서비스는 사용자가 데일리 시장 브리핑을 6단계 내러티브로 읽고, 이해가 어려운 부분은 AI 튜터에게 질문하며, 이후 받은 코인으로 모의투자를 진행하는 흐름으로 구성했습니다. 초기에는 브리핑과 AI 챗봇 중심으로 기획했지만, 2회의 FGI에서 “내용은 이해했지만 실제 행동으로 이어지지 않는다”는 문제가 확인되었습니다. 이를 해결하기 위해 모의투자 기능을 추가하고, 브리핑 내용이 투자 연습과 연결되도록 화면 흐름과 API 응답 구조를 조정했습니다.

기술적으로는 FastAPI 기반 백엔드와 LangGraph 18노드 Agent 파이프라인을 설계하고, PostgreSQL과 pgvector를 활용해 금융 콘텐츠와 사용자 학습 맥락을 저장하고 검색했습니다. 브리핑에는 Planner-Writer-Reviewer 검증 구조와 평가 하네스를 적용하고, AI 튜터에는 입출력 가드레일을 적용해 부적절한 투자 조언을 통제했습니다. 운영 후에는 LangSmith로 Agent별 LLM 호출을 추적해 병목을 분석하고, 중복 호출 통합과 독립 Agent 병렬화를 적용해 응답 구조를 개선했습니다.

역할

- 금융 특화 생성형 AI 서비스 구조 및 LangGraph 18노드 Agent 설계
- FastAPI 기반 AI 서비스 백엔드와 API/E2E 테스트 설계
- PostgreSQL, pgvector 기반 금융 콘텐츠 및 사용자 맥락 검색 구조 설계
- Planner-Writer-Reviewer와 평가 하네스 기반 생성형 AI 품질 검증
- AI 튜터 입출력 가드레일 설계 및 위험 응답 통제
- LangSmith 기반 Agent별 LLM 호출 추적 및 병목 분석
- Prometheus, Grafana 기반 응답시간과 오류 발생 모니터링

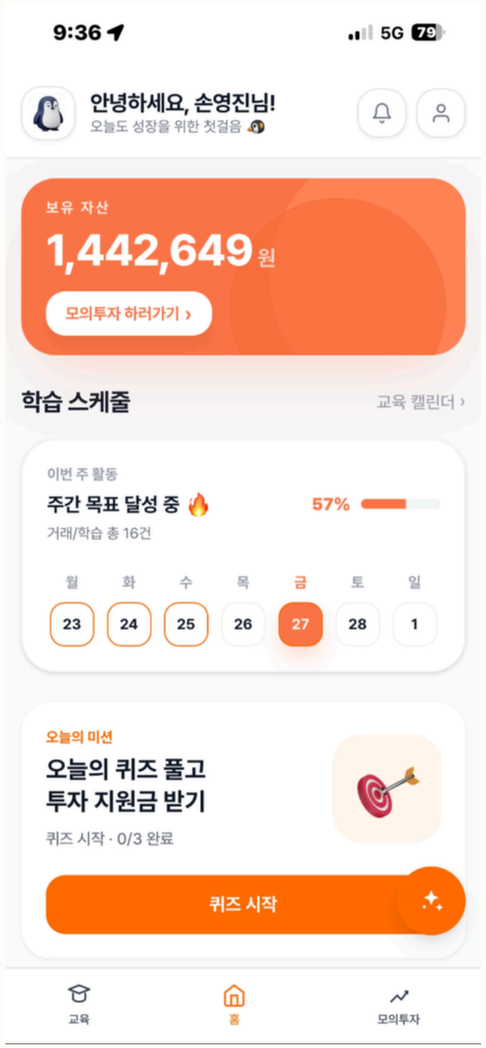
성과

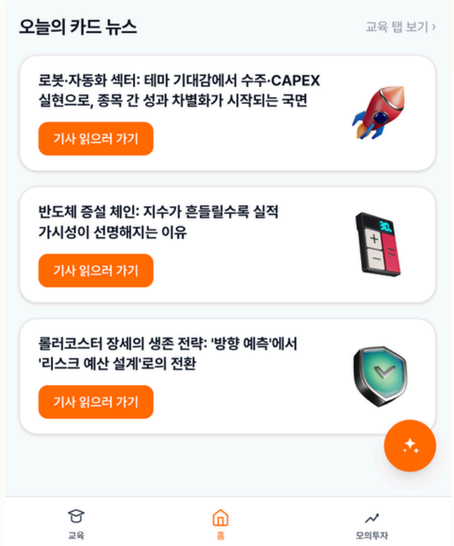
- 886 commits, 41 PR 규모 서비스 개발 및 배포
- AI 튜터 사용률 34% 상승
- 브리핑 체류시간 42초에서 78초로 증가
- 응답시간 7초에서 2초로 단축
- 금융 정보 → 브리핑 → AI 튜터 → 모의투자로 이어지는 학습 흐름 구축
- AI NLP BOOTCAMP PLUS 우수상 수상

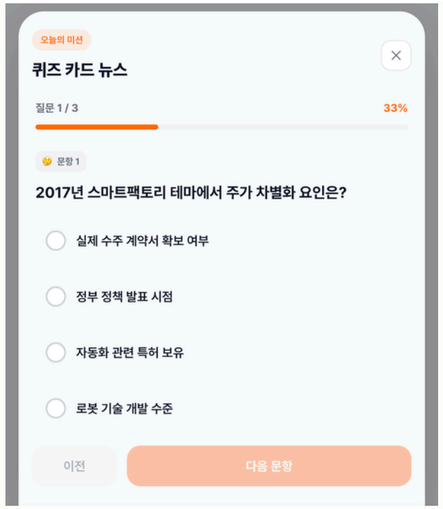
프로젝트 3

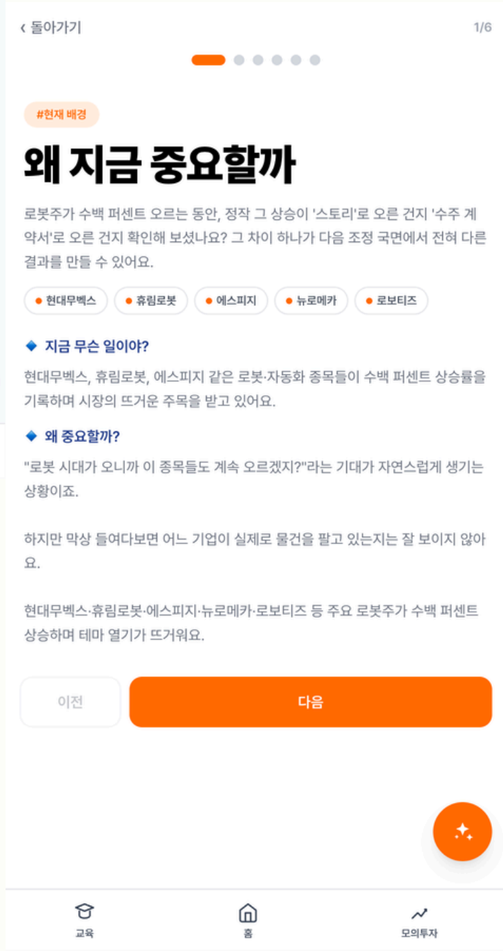
결과물

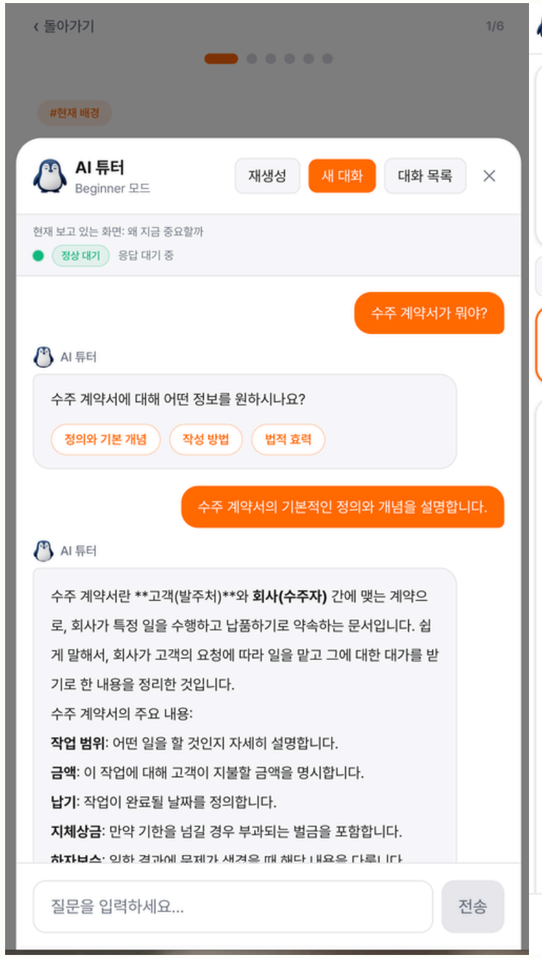
아래는 프로젝트 결과물 및 보고서 일부 캡처 화면입니다.

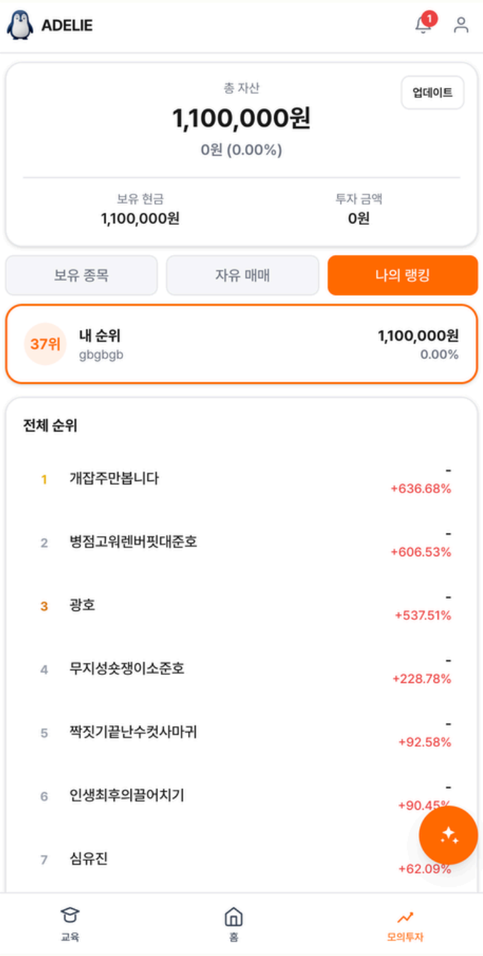












프로젝트 4

금융 AI 거버넌스 리스크 평가 시스템 ‘Gover-Eye’ 개발

2026.01~2026.02

프로젝트 내용

기업 문서를 기반으로 개인정보 및 보안 거버넌스 리스크를 정량 평가하고, 판단 근거와 감사 이력을 함께 제공하는 금융 특화 AI 리스크 평가 시스템을 개발했습니다. 금융권 투자와 여신심사에서는 단순 점수보다 평가 근거와 재현성, 데이터 정합성, 장애 상황에서도 결과를 추적할 수 있는 구조가 중요하다고 판단했습니다.

Spring Boot와 Oracle DB 기반으로 요청, 분석, 점수화, 결과조회, 감사조회 흐름을 구성하고, Transactional Outbox와 RabbitMQ를 적용해 비동기 평가 파이프라인을 설계했습니다. Qdrant 벡터 검색과 BM25를 결합한 하이브리드 RAG로 규제 조항과 기업 문서의 근거를 매핑하고, Risk Score와 Confidence, 근거 문장을 함께 제공해 설명 가능성을 높였습니다.

금융권 폐쇄망과 내부망 환경을 고려해 AI Provider 추상화 구조를 설계하고, 온프레미스 sLLM과 내부 Vector DB로 교체 가능한 구조도 함께 설계했습니다.

역할

- 금융 AI 거버넌스 리스크 평가 서비스 백엔드 및 DB 구조 설계
- Spring Boot, Oracle DB 기반 평가 저장 및 조회 API 구현
- 하이브리드 RAG 기반 규제 근거 검색 구조 설계
- Risk Score, Confidence, 근거 문장 기반 평가 결과 구조 설계
- Outbox, RabbitMQ, DLQ 기반 비동기 처리 구조 설계
- 멱등성 키 기반 중복 요청 방지 및 재처리 구조 설계
- Audit Trace API 및 risk score snapshot 설계
- 금융권 폐쇄망을 고려한 AI Provider 추상화 구조 설계

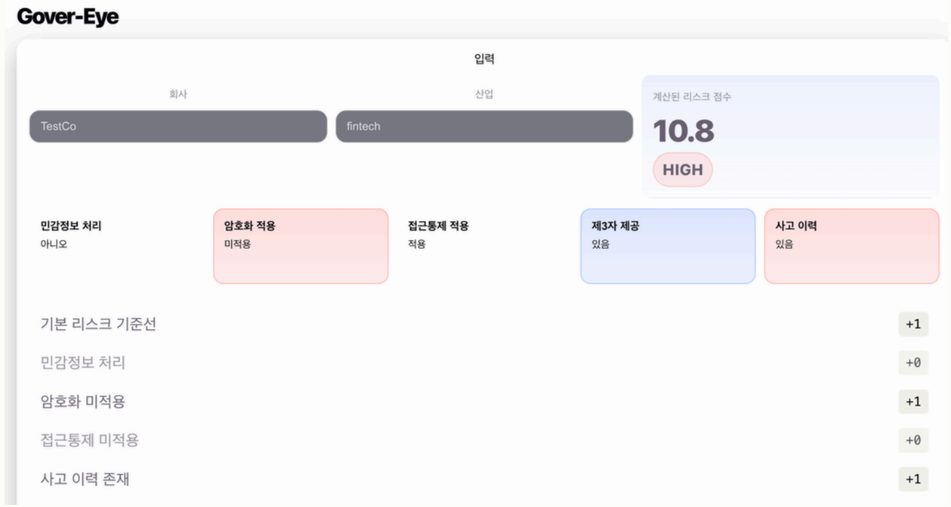
성과

- 요청 → 분석 → 점수화 → 결과조회 → 감사조회 E2E 흐름 구현
- 정합성, 멱등성, 장애복구, 감사추적을 고려한 금융 특화 구조 설계
- 장애 및 재처리 상황에서도 데이터 유실과 중복 처리 방지
- 점수 산출 근거와 Confidence, 감사 이력을 함께 제공하는 평가 구조 구현
- 온프레미스 sLLM과 내부 Vector DB로 교체 가능한 구조 설계
- 데모데이 19팀 중 2위

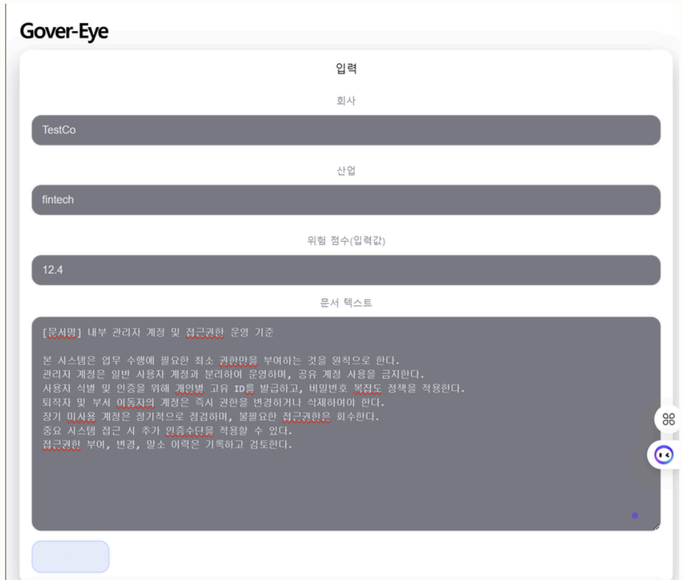
프로젝트 4

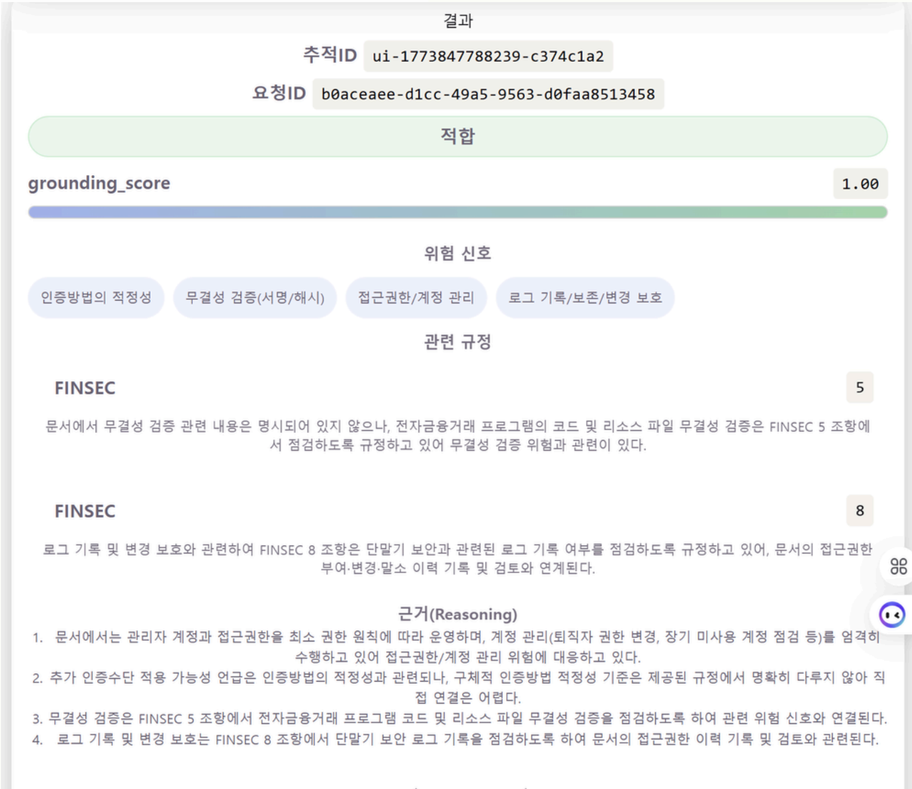
결과물

아래는 프로젝트 결과물 및 보고서 일부 캡처 화면입니다.









프로젝트 5

아모레퍼시픽 글로벌 뷰티 트렌드 AI Agent 및 플랫폼 개발

2025.12~2026.02

프로젝트 내용

글로벌 SNS, 리테일, 리뷰 데이터를 통합해 K-Beauty 트렌드를 감지하고, 국가와 부서별 목적에 맞는 인사이트를 제공하는 AI 분석 플랫폼을 개발했습니다. AI Innovation Challenge 2026에서 진행했으며, 각 부서 담당자와 주 1회 미팅하며 실제 리서치 방식과 필요한 분석 결과를 확인하고 이를 데이터 구조와 Agent 흐름에 반영했습니다.

초기에는 Instagram, TikTok, YouTube 등 SNS 데이터와 Amazon, Shopee, @cosme 등 리테일 및 리뷰 데이터의 형식과 기준이 달라 그대로 비교하기 어려웠습니다. 이를 해결하기 위해 Validation, Translation, Text Cleaning, Keyword Extract의 4단계 데이터 파이프라인을 설계해 4개국 데이터를 공통 기준으로 표준화했습니다. 이후 국가, 카테고리, 키워드, 리뷰, Retail/SNS 데이터를 목적별로 분석하는 9개 Agent를 구성하고, 부서별 Query Context를 적용해 같은 데이터라도 마케팅, 신제품 기획, 해외 진출 등 목적에 따라 다른 리포트를 생성하도록 설계했습니다.

또한 단순 현재 트렌드 분석에 그치지 않고 Prophet을 활용해 6~12개월 트렌드를 예측하고, Early, Growing, Actionable 단계로 트렌드 성숙도를 구분해 대응 시점을 제안했습니다. 각 Agent의 분석 결과는 최종 리포트로 통합해 국가별 트렌드, 리뷰, 키워드, Whitespace와 활용 인사이트까지 제공했으며, 초기 데이터 탐색부터 리포트 확인까지 걸리던 시간을 약 40% 줄였습니다. 이를 통해 이기종 데이터의 수집과 표준화, 데이터 분석, 예측모델링, Agent 기반 리포트 생성까지 하나의 AI 서비스로 연결했습니다.

역할

- 부서 담당자 요구사항 분석 및 AI 활용 과제, 분석 목적 정의
- 4개국 SNS, 리테일, 리뷰 데이터 수집 및 표준화 파이프라인 설계
- Validation, Translation, Text Cleaning, Keyword Extract 기반 4단계 데이터 처리 구조 구축
- 국가, 카테고리, 키워드, 리뷰, Retail/SNS 분석용 9개 Agent 설계
- Prophet 기반 6~12개월 트렌드 예측모델링
- 트렌드 성숙도 분류 및 부서별 활용 인사이트 생성 구조 설계
- 마케팅, 신제품 기획, 해외 진출 목적별 리포트 자동 생성 구조 구현

성과

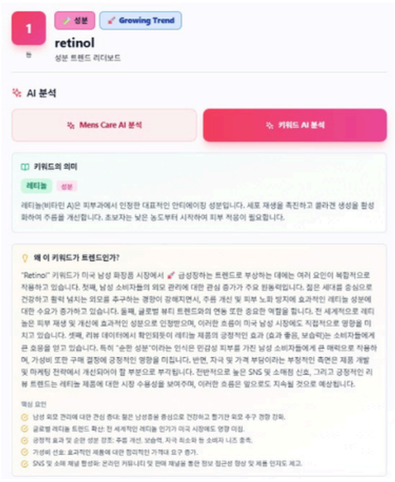
- 4개국 이기종 데이터를 공통 기준으로 표준화
- 9개 Agent 기반 부서별 분석 및 리포트 자동화
- Prophet 기반 6~12개월 트렌드 예측 구조 구현
- Early, Growing, Actionable 단계 기반 트렌드 성숙도 분류
- 국가별 트렌드, 리뷰, 키워드, Whitespace 분석 구조 구축
- 데이터 탐색 및 리포트 확인 시간을 약 40% 단축
- 1,100팀 중 상위 1% 특별상 수상

프로젝트 5

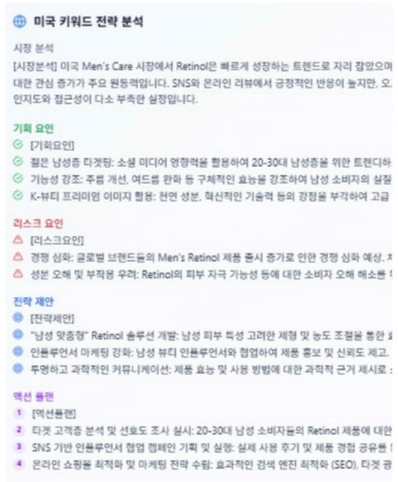
결과물

아래는 프로젝트 결과물 및 보고서 일부 캡처 화면입니다.

1. 키워드 분석 에이전트 (Keyword Analysis Agent)



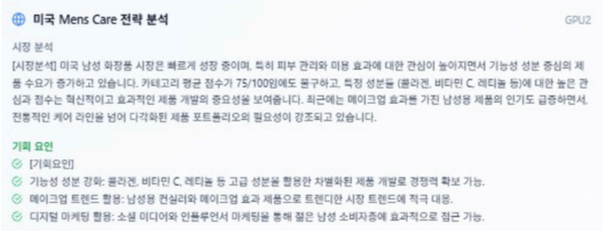




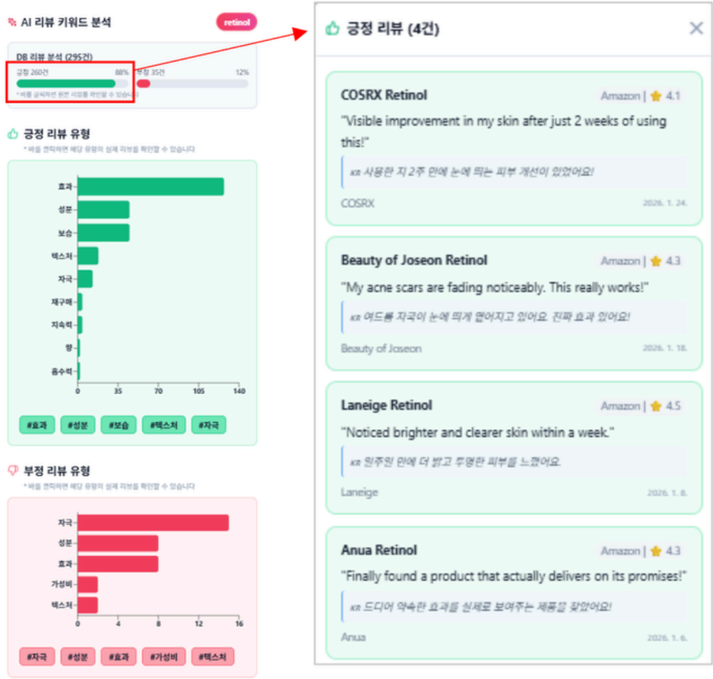
2. 카테고리 분석 에이전트 (Category Analysis Agent)

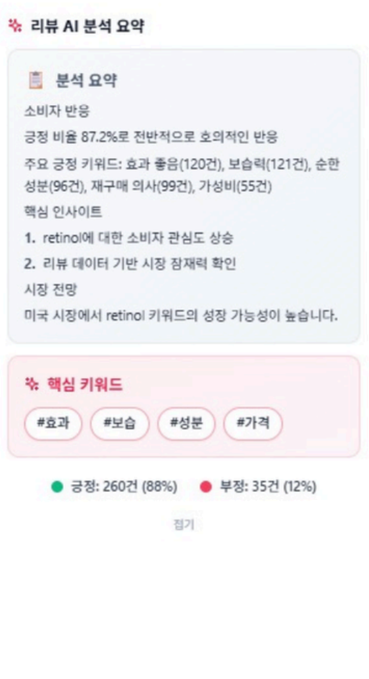






3. 리뷰 요약 에이전트 (Review Summary Agent)





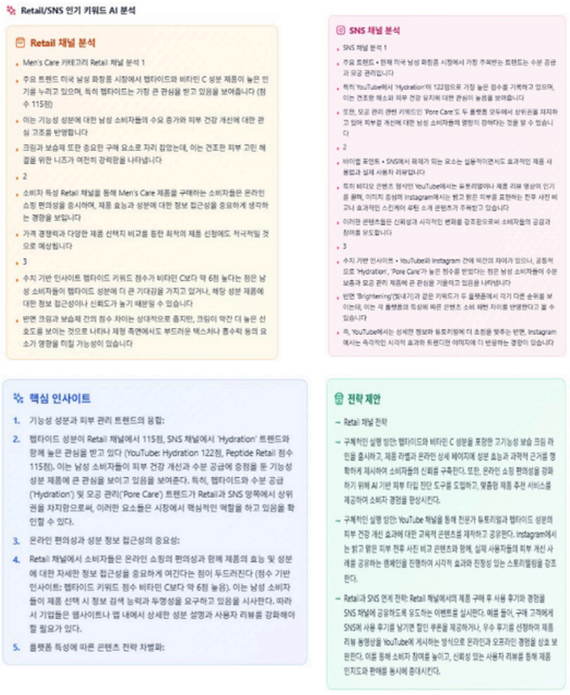
프로젝트 5

결과물

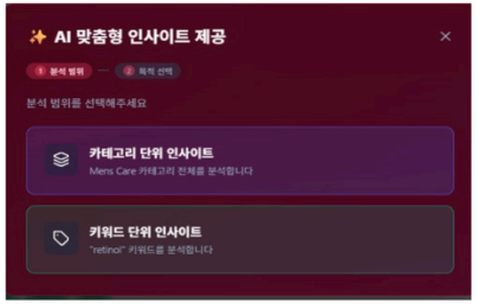
아래는 프로젝트 결과물 및 보고서 일부 캡처 화면입니다.

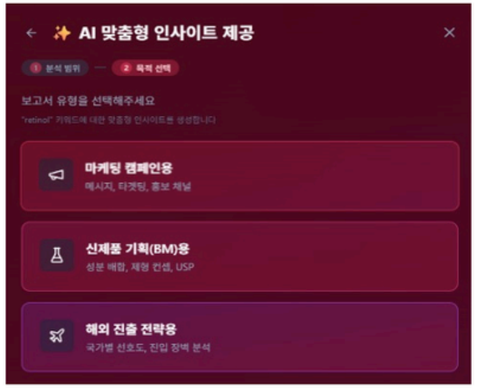
4. Retail/SNS 키워드 분석 에이전트 (Retail/SNS Keyword Analysis Agent)

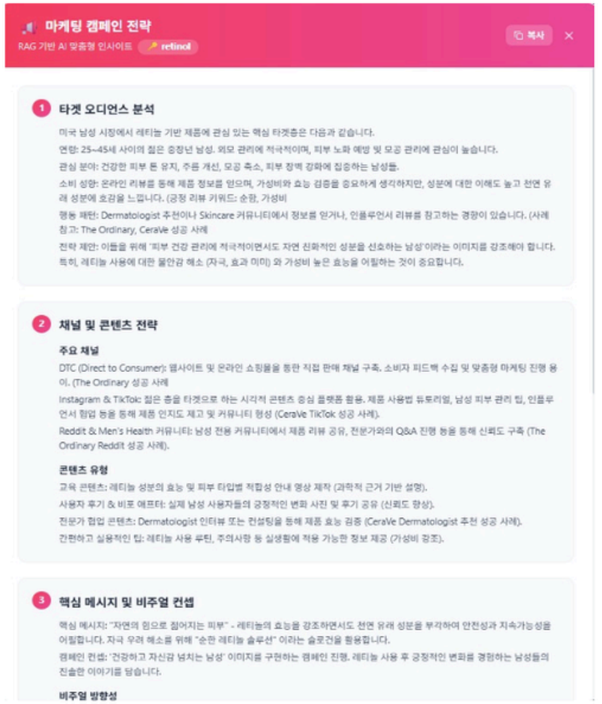




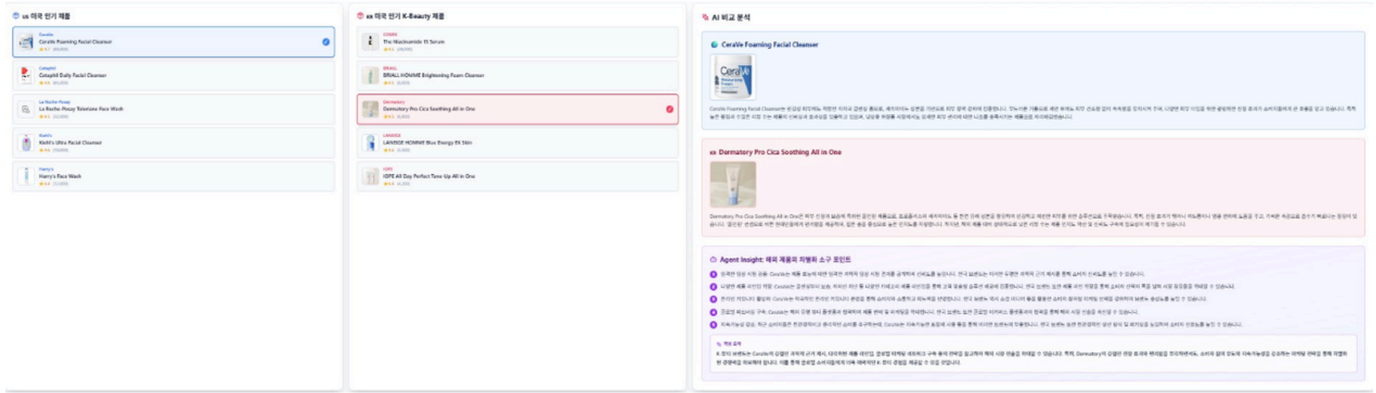
5. 맞춤 인사이트 에이전트 (Custom Insight Agent)







6. 제품 비교 에이전트 (Product Comparison Agent)

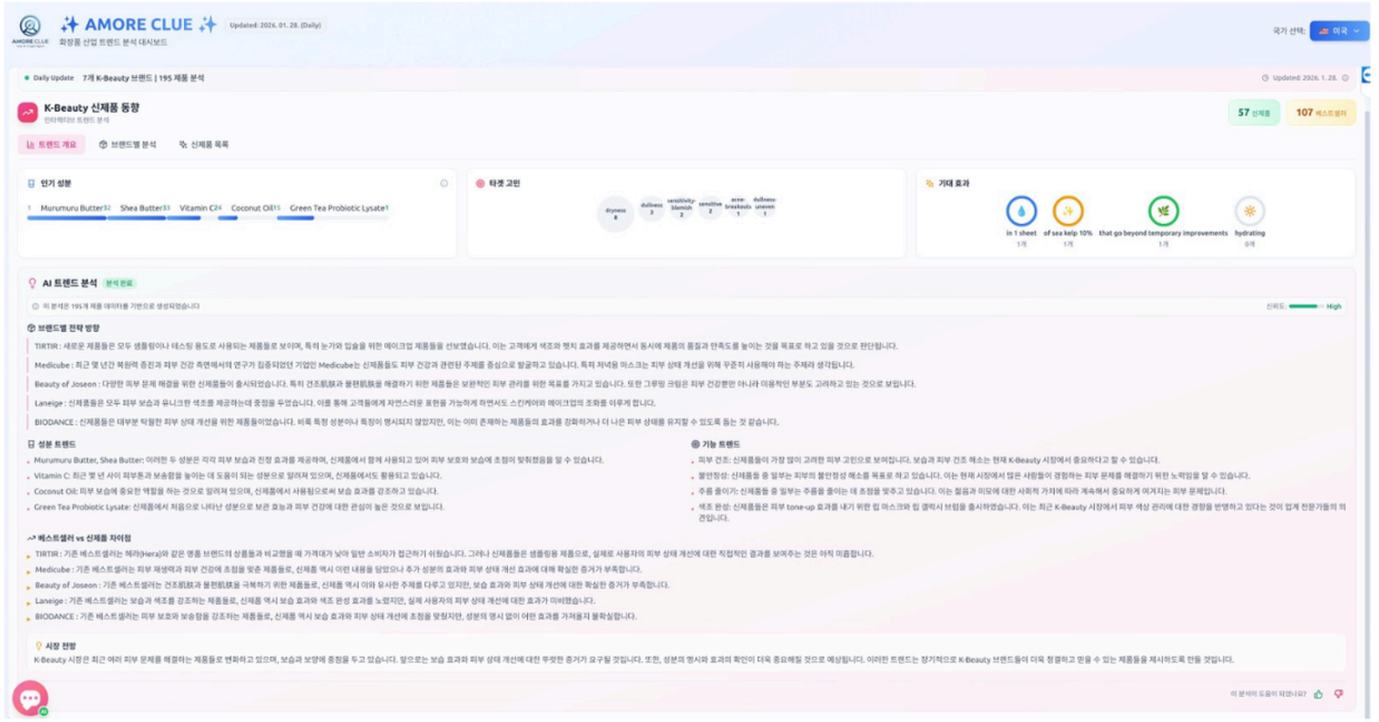


프로젝트 5

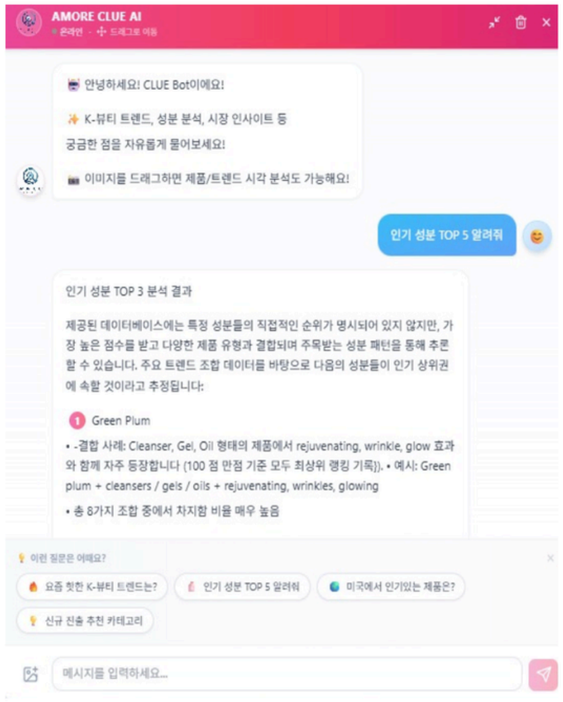
결과물

아래는 프로젝트 결과물 및 보고서 일부 캡처 화면입니다.

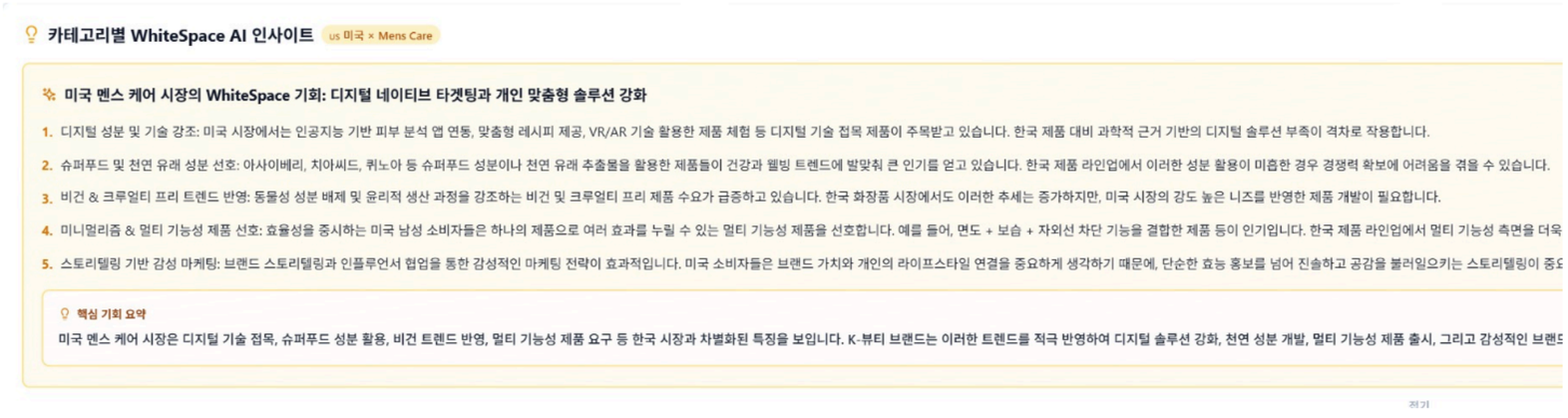
8. 신제품 동향 에이전트 (New Product Trend Agent)



9. 지능형 챗봇 에이전트 (Intelligent Chatbot Agent)



7. 화이트스페이스 에이전트 (White Space Agent)



프로젝트 6

LG Aimers 8기 EXAONE 모델 경량화 프로젝트

2026.01~2026.02

프로젝트 내용

EXAONE-4.0-1.2B 모델을 W8A8 GPTQ 방식으로 양자화해, 제한된 환경에서도 활용 가능한 경량 LLM을 만드는 프로젝트입니다. 모델 크기와 추론 비용을 줄이면서도 성능 저하를 최소화하는 것이 핵심 목표였으며, 단순히 양자화 설정을 적용하는 것보다 캘리브레이션 데이터의 품질과 분포가 성능에 큰 영향을 준다는 점에 집중했습니다.

초기에는 샘플 수를 늘리면 성능이 좋아질 것이라고 예상했지만, 실험 결과 732개와 832개에서는 오히려 점수가 하락했습니다. 이에 MANTA 100만 건 데이터셋에서 Complexity, Topic Count, Text Length, Category 기준으로 샘플을 선별하고, 512개 기본 샘플에 분포를 유지한 100개와 최적 조건 20개를 추가해 최종 632개 캘리브레이션 데이터를 구성했습니다. 이후 W8A8 GPTQ 양자화와 반복 검증을 통해 성능이 가장 높은 조합을 도출했습니다.

역할

- EXAONE-4.0-1.2B 모델 W8A8 GPTQ 양자화 실험 수행
- MANTA 데이터셋 기반 캘리브레이션 데이터 선별 기준 설계
- Complexity, Topic Count, Text Length, Category 기반 샘플 품질 분석
- 512→612→632개 단계별 캘리브레이션 샘플 구성 및 성능 비교
- 캘리브레이션 데이터 구성별 성능 비교 및 최적 분포 분석
- 양자화 설정과 데이터 조합별 모델 성능 반복 검증

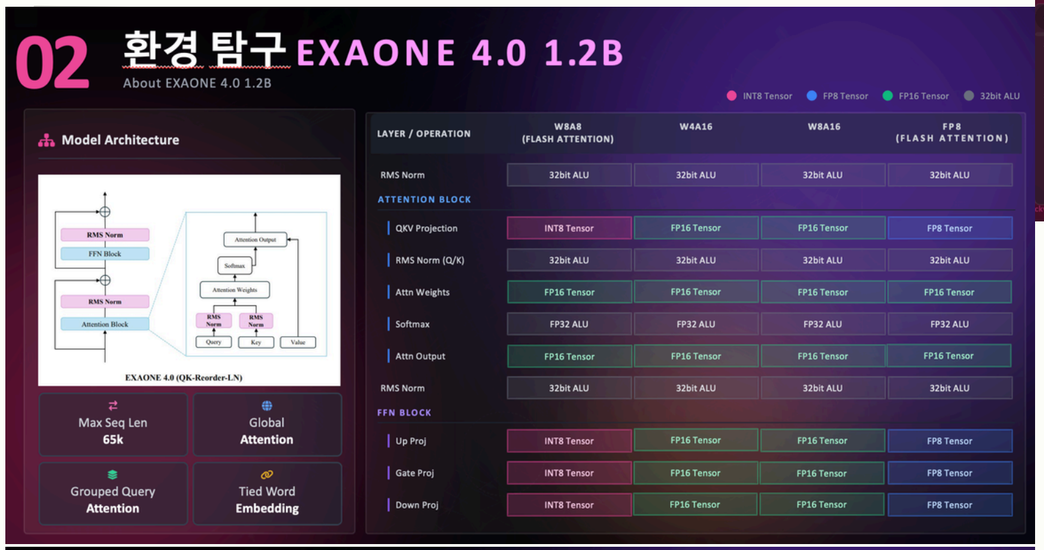
성과

- MANTA 100만 건 중 최종 632개 캘리브레이션 샘플 선별
- 632개 샘플 기준 Final Score 0.63981 달성
- C6+C7 Complexity 비중 51.3%로 최적 분포 구성
- 512개 0.620 → 612개 0.636 → 632개 0.63981로 성능 개선
- 전국 780팀 중 4위 기록

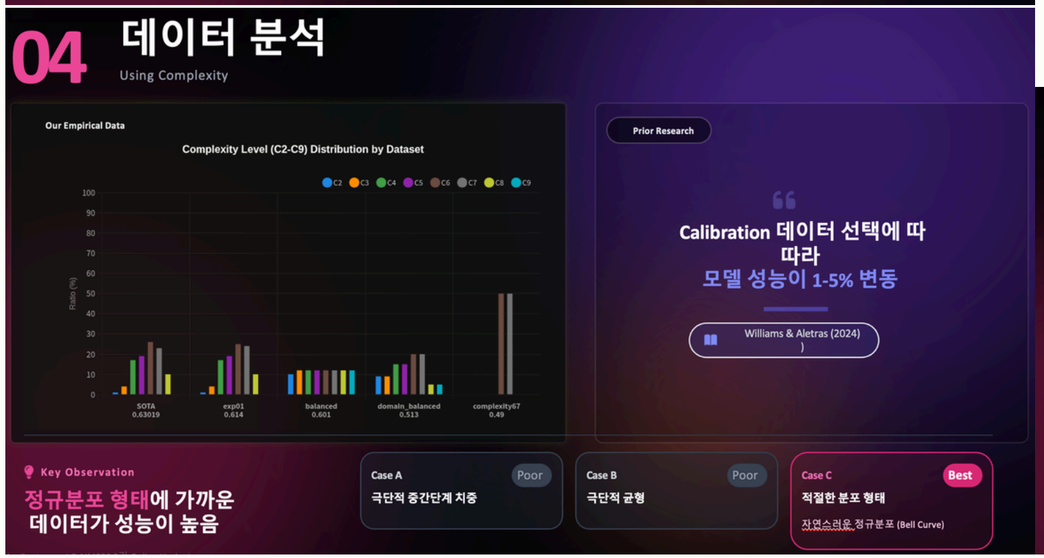
프로젝트 6

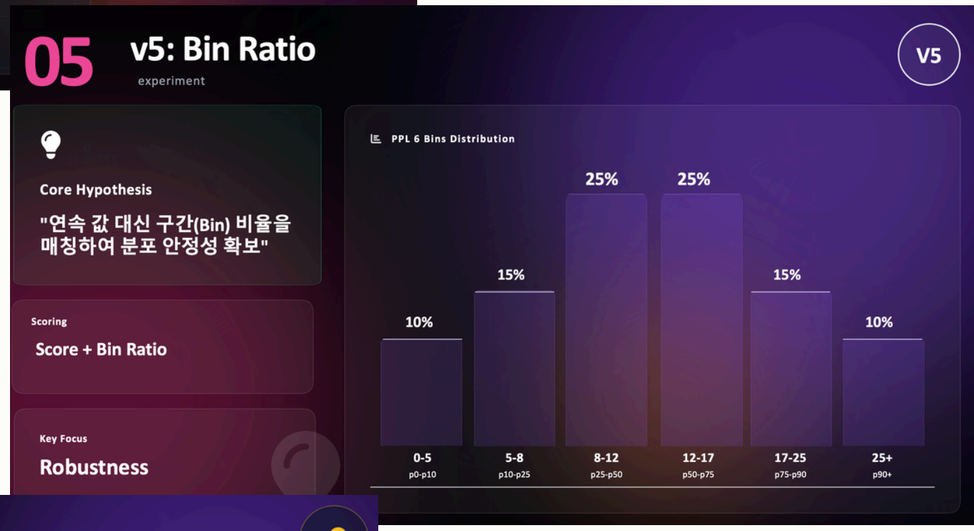
결과물

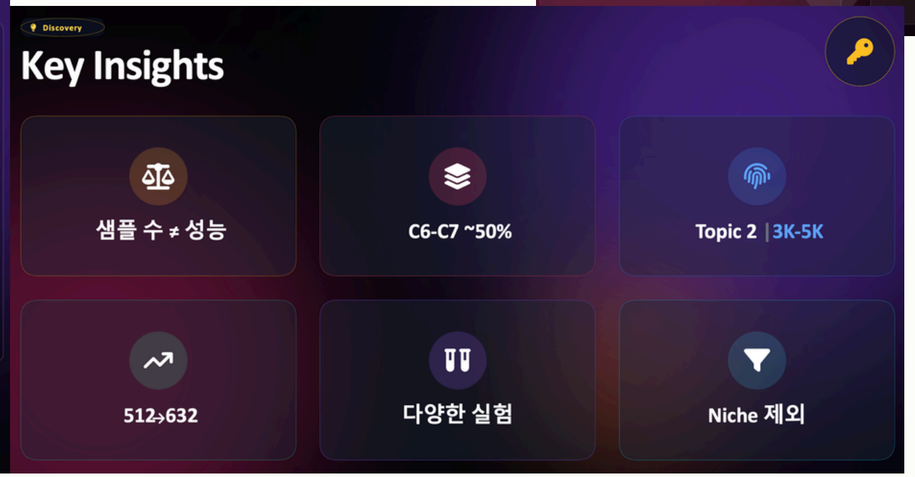
아래는 프로젝트 결과물 및 보고서 일부 캡처 화면입니다.











프로젝트 7

혼잡도 기반 캠퍼스 공간 추천 앱 ‘EveryWhere’ 개발

2025.09~2025.11

프로젝트 내용

사용자의 목적과 실시간 혼잡도를 바탕으로 적합한 캠퍼스 공간을 추천하는 모바일 서비스를 개발했습니다. Google Developers Groups on Campus가 주관한 ‘Google Developers Groups on Campus 연합 RE:ALThon 2025’에서 진행한 프로젝트로, 핵심 기능으로 BLE 신호, 음향, 이미지 등 서로 다른 멀티모달 데이터를 결합해 공간 혼잡도를 예측하고 추천 Score를 산출하는 알고리즘을 구현했습니다.

데이터별 분포와 상관관계를 분석해 주요 변수를 선정하고, 처음에는 실시간 인원 수를 예측하는 회귀 모델을 적용했습니다. 이후 오차가 커지는 문제를 분석해 혼잡/보통/여유를 구분하는 분류 문제로 재정의하고, 5개 머신러닝 모델을 비교해 최적 모델을 선정했습니다. 예측 결과는 사용 목적, 혼잡도, 거리 지표와 결합해 추천 Score로 계산하고 API와 화면에 연계했습니다.

역할

- BLE, 음향, 이미지 멀티모달 데이터 수집 및 전처리
- 데이터 분포와 상관관계 분석 및 주요 변수 선정
- 회귀 및 분류 모델 비교와 문제 재정의
- 5개 머신러닝 모델 성능 비교 및 검증
- XGBoost 기반 혼잡도 분류 모델 최적화
- 추천 Score 산출 및 API 연계
- 사용자 자연어 목적 기반 추천 로직 설계

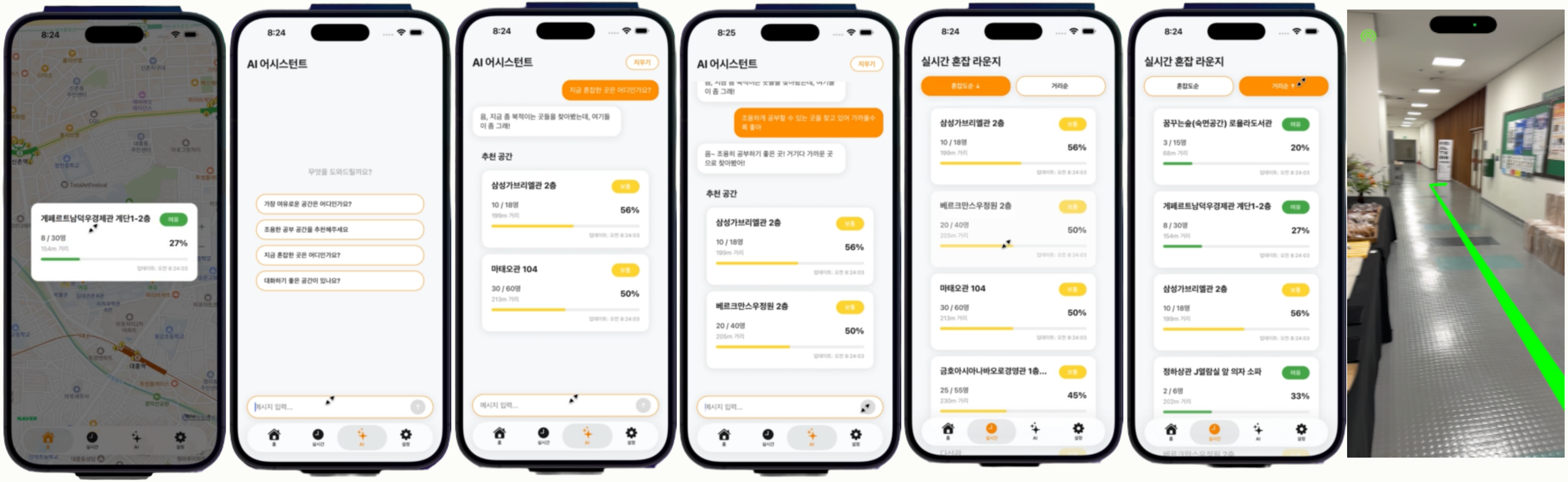
성과

- 멀티모달 데이터 기반 실시간 혼잡도 예측 구조 구현
- 회귀 문제를 분류 문제로 재정의해 예측 안정성 개선
- 5개 모델 비교 후 XGBoost 기반 최종 정확도 83% 달성
- 추천 Score 기반 사용자 맞춤 공간 추천 흐름 구현
- 25팀 중 2위 우수상 수상

프로젝트 7

결과물

아래는 프로젝트 결과물 및 보고서 일부 캡처 화면입니다.



프로젝트 8

AI/Human 텍스트 판별 시스템 개발

2025.12~2026.02

프로젝트 내용

장문의 텍스트가 생성형 AI가 작성한 글인지 사람이 작성한 글인지 판별하고, 판단 근거까지 제공하는 AI 탐지 시스템을 개발했습니다. 기업 연계형 AI/NLP 과정에서 진행했으며, 단순 정확도만 높이는 것이 아니라 모델별 결과를 비교하고 어떤 문장과 토큰이 판단에 영향을 주는지 설명 가능한 구조를 만드는 것을 목표로 했습니다.

장문 텍스트를 문단 단위로 분할하고 BERT 기반 문단 분류기와 MIL 구조를 활용해 문서 단위 판별로 연결했습니다. LIME으로 토큰별 기여도를 시각화하고 Deletion Test를 적용해 중요 토큰 제거 전후의 점수 변화를 비교하며 설명의 신뢰도를 검증했습니다. 또한 쉼표 밀도, 문장 길이, 어휘 다양성 등 Stylistic Fingerprint를 분석해 모델 판단과 함께 비교할 수 있도록 구성했습니다.

역할

- 데이터 분석, 전처리 및 EDA 수행
- 장문 텍스트 문단 분할 및 입력 데이터 구조 설계
- BERT 기반 AI/Human 문단 분류 모델 학습
- MIL 기반 문서 단위 판별 구조 설계
- LIME 기반 모델 해석 및 중요 토큰 시각화
- Deletion Test 기반 설명 가능성 검증
- Accuracy, F1, AUC 기반 모델 성능 비교 및 품질 검증
- FastAPI 기반 결과 제공 백엔드 구현

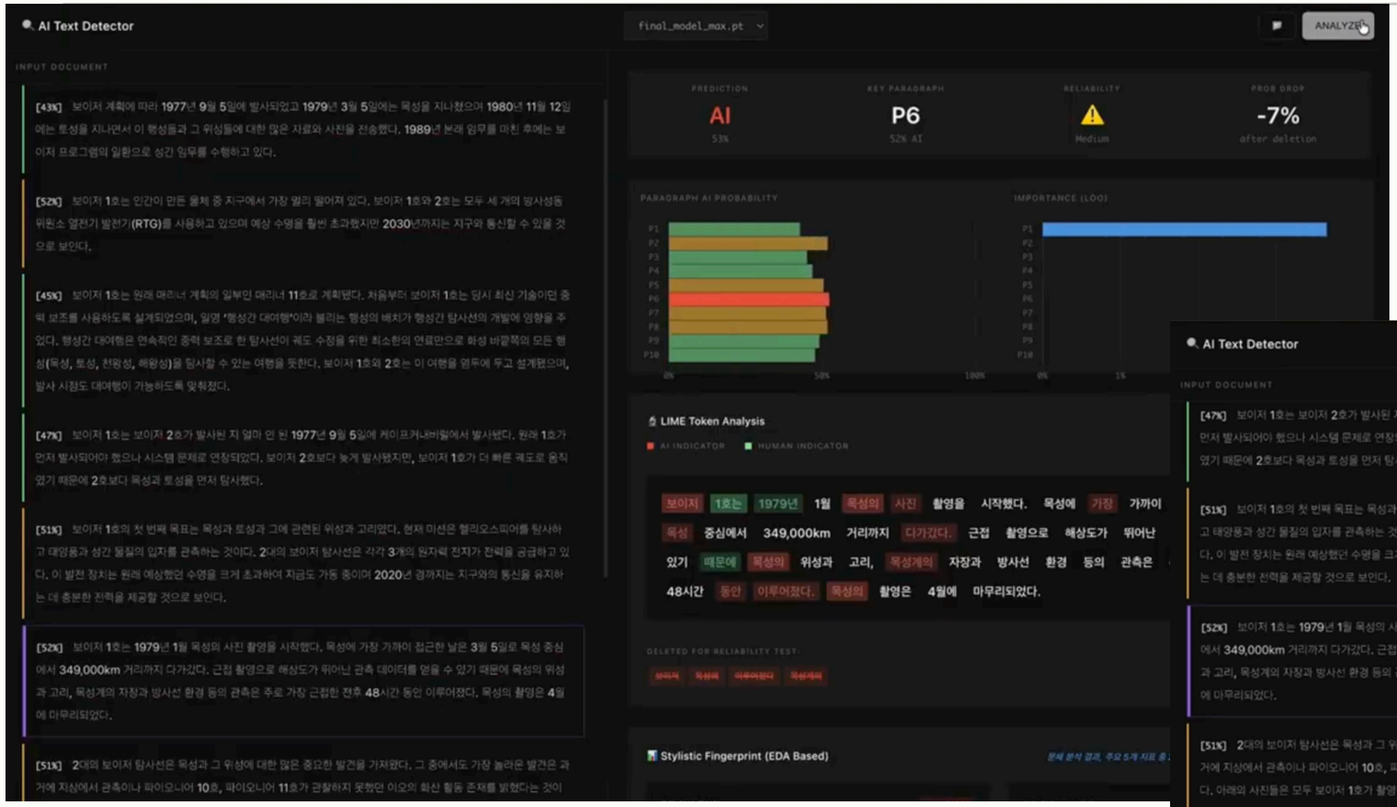
성과

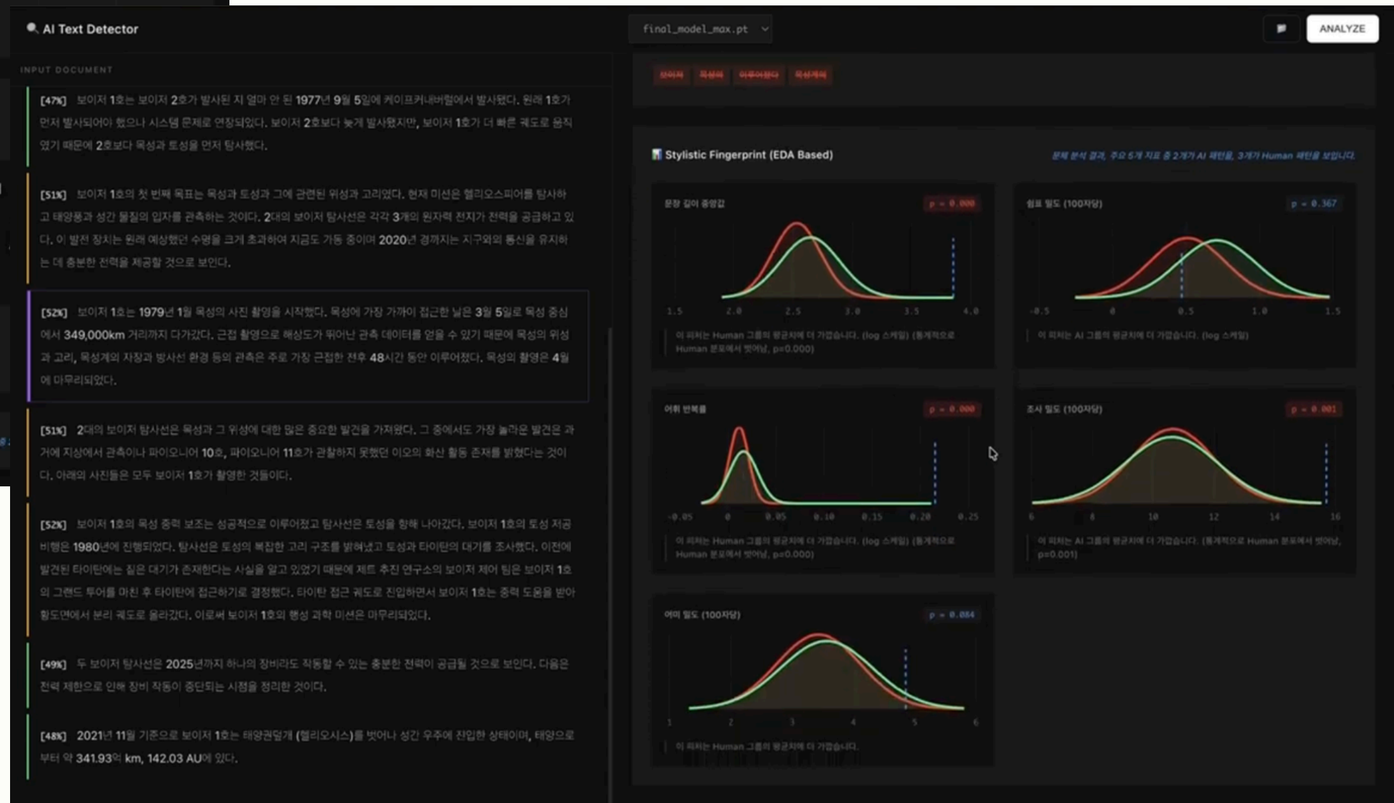
- 장문 텍스트를 문단 단위로 분석하는 AI/Human 판별 구조 구현
- BERT와 MIL 기반 문서 단위 판별 파이프라인 구축
- LIME과 Deletion Test 기반 설명 가능성 검증 구조 적용
- Stylistic Fingerprint 기반 문체 분석 기능 구현
- Accuracy 81.6%, F1 0.843, AUC 0.987 달성
- FastAPI 기반 웹 대시보드 서비스 구현

프로젝트 8

결과물

아래는 프로젝트 결과물 및 보고서 일부 캡처 화면입니다.





프로젝트 9

AI 기반 소상공인 맞춤 전략 추천 서비스 ‘장사친구' 개발

2025.10~2025.11

프로젝트 내용

소상공인이 보유한 매출/상권 데이터를 쉽게 해석하고, 마케팅 전략과 콘텐츠 실행 가이드까지 받을 수 있도록 설계한 AI 맞춤형 전략 추천 서비스입니다. 2025 빅콘테스트 데이터 활용 부문에서 진행했으며, 복잡한 분석 과정을 거치기 어려운 점주가 상권 위험도, 고객 특성, 경쟁 강도, 날씨·행사 같은 실시간 요인을 한 번에 반영해 실행 가능한 전략을 얻도록 하는 것이 목표였습니다.

서비스는 상권 매출 데이터, 유동인구, 임대료 등 이기종 데이터를 통합하고, 경쟁 강도, 점포 유입/이탈률, 매출 비율, 고객 적합도, 평균 생존 기간, 매출 변동성의 6개 핵심 지표를 기반으로 점포별 risk_score를 산출했습니다. 이후 PCA와 K-Means를 활용해 업종별 시장 구조를 시각화하고, STP 분석 결과를 Strategy Agent에 전달해 4P 전략과 실행 카드를 생성하도록 설계했습니다. 또한 Situation Agent와 Content Agent를 통해 날씨와 지역 행사 기반 단기 전술과 채널별 콘텐츠 가이드를 자동 생성하는 구조를 구현했습니다.

역할

- 상권·매출·유동인구·임대료 데이터 통합 및 전처리
- 6개 핵심 위험 지표 설계 및 risk_score 산출 로직 구성
- PCA·K-Means 기반 업종별 시장 세분화 및 포지셔닝 구조 설계
- Supervisor, Analysis Team, Strategy Agent 기반 멀티에이전트 흐름 설계
- STP 분석 결과를 4P 전략 카드와 콘텐츠 가이드로 연결하는 구조 설계
- 날씨·이벤트 등 상황 요인을 반영한 단기 전술 생성 구조 설계

성과

- 데이터 수집 → 위험도 분석 → STP/4P 전략 → 콘텐츠 가이드로 이어지는 End-to-End 구조 설계
- 경쟁 강도, 매출 비율, 고객 적합도 등 6개 지표 기반 점포별 위험도 진단 체계 구축
- PCA·K-Means 기반 포지셔닝 맵으로 업종별 경쟁 구조 시각화
- 전략 카드, 전술 카드, 채널별 콘텐츠 가이드를 통합 출력하는 AI 마케팅 지원 구조 구현
- 사용자 만족도 92% 달성

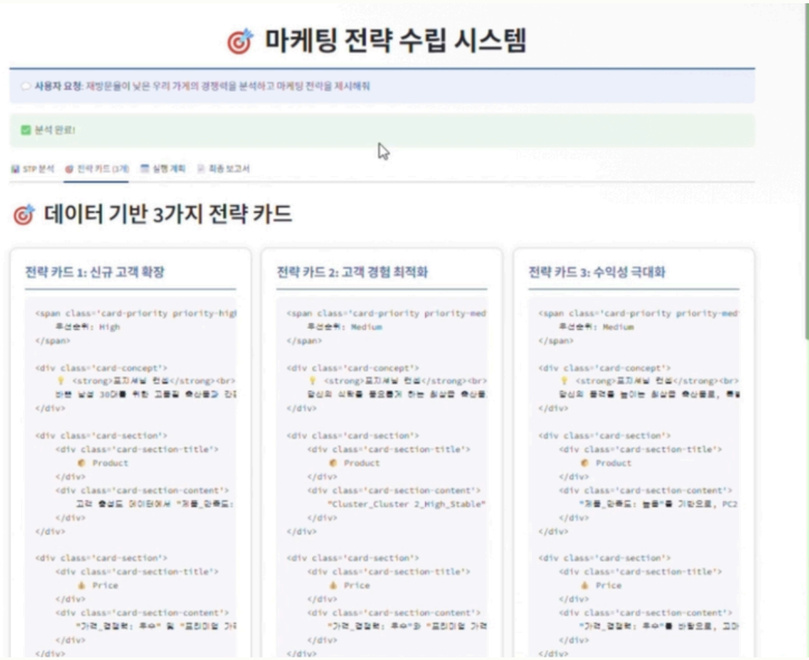
프로젝트 9

결과물

아래는 프로젝트 결과물 및 보고서 일부 캡처 화면입니다.

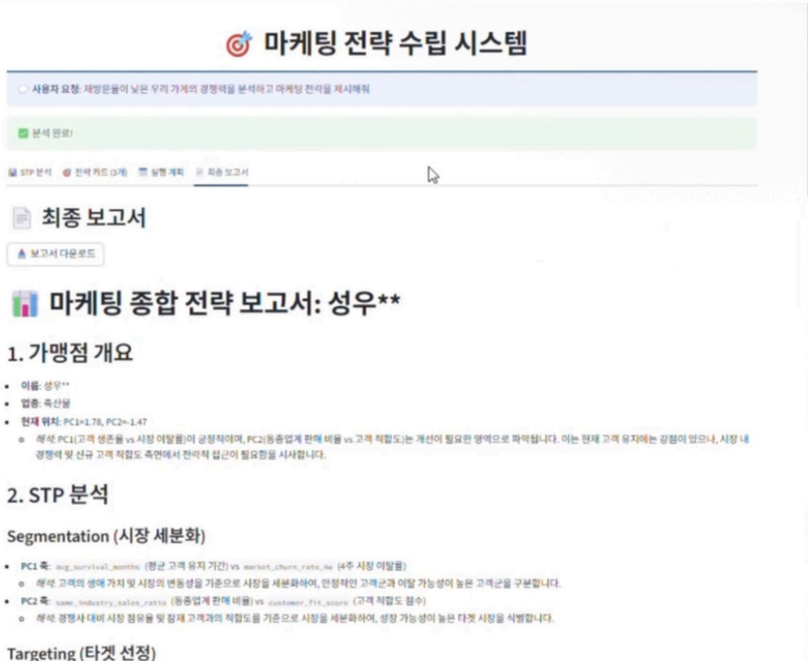












프로젝트 10

AI 기반 무발화 자폐 아동 의사소통 서비스 ‘소리싹’ 개발

2025.09~2026.06

프로젝트 내용

무발화 자폐 아동이 단어 선택부터 문장 생성, 이미지와 음성 표현까지 하나의 흐름으로 사용할 수 있도록 개인화 AI 의사소통 서비스를 개발했습니다. 자폐 아동의 발화 수준, 관심 단어, 선호 자극, 행동 로그를 개인화 DB에 축적하고 이를 분석해 사용자별 추천과 발달 리포트를 제공하는 구조로 설계했습니다.

온보딩 단계에서 아동 정보를 입력받아 초기 카드 DB와 추천 가중치를 구성하고, 실제 사용 과정에서 발생하는 카드 선택과 행동 로그를 지속적으로 축적했습니다. 아이 모드에서는 카드 선택을 통해 단어를 입력하면 연관 단어 추천, 문장 생성, TTS 음성 출력, 이미지 생성이 이어지도록 설계해 아동이 보다 쉽게 의사표현할 수 있도록 했습니다. 부모 모드에서는 카드와 카테고리 관리, 아동 사용 데이터 확인이 가능하도록 구성했고, 사용 빈도, 문장 패턴, 반응 데이터를 기반으로 자동 리포트를 생성하도록 했습니다.

또한 생성형 AI를 활용해 문장, 이미지, TTS를 생성하면서도 민감정보를 다루는 서비스 특성을 고려해 역할별 접근권한, 암호화, 외부 AI API 전송 전 민감정보 마스킹을 적용했습니다. 이후 발달센터에서 무발화 자폐 아동 20명을 대상으로 사용자 테스트를 진행하며 카드 선택 흐름, 화면 구성, 주요 버튼 우선순위를 개선했고, 실제 사용자 관점에서 서비스 완성도를 높였습니다.

역할

- 개인화 DB 및 행동 로그 데이터 구조 설계
- 사용자 행동 데이터 기반 추천 가중치 설계
- GPT 기반 문장 생성과 외부 AI API 연동
- 이미지 생성 및 TTS 연동 구조 설계
- 보호자, 교사, 사용자별 API 접근권한 분리
- 민감정보 암호화 및 외부 API 전송 전 마스킹 구조 구현
- 행동 로그 기반 개인화 리포트 생성 파이프라인 설계

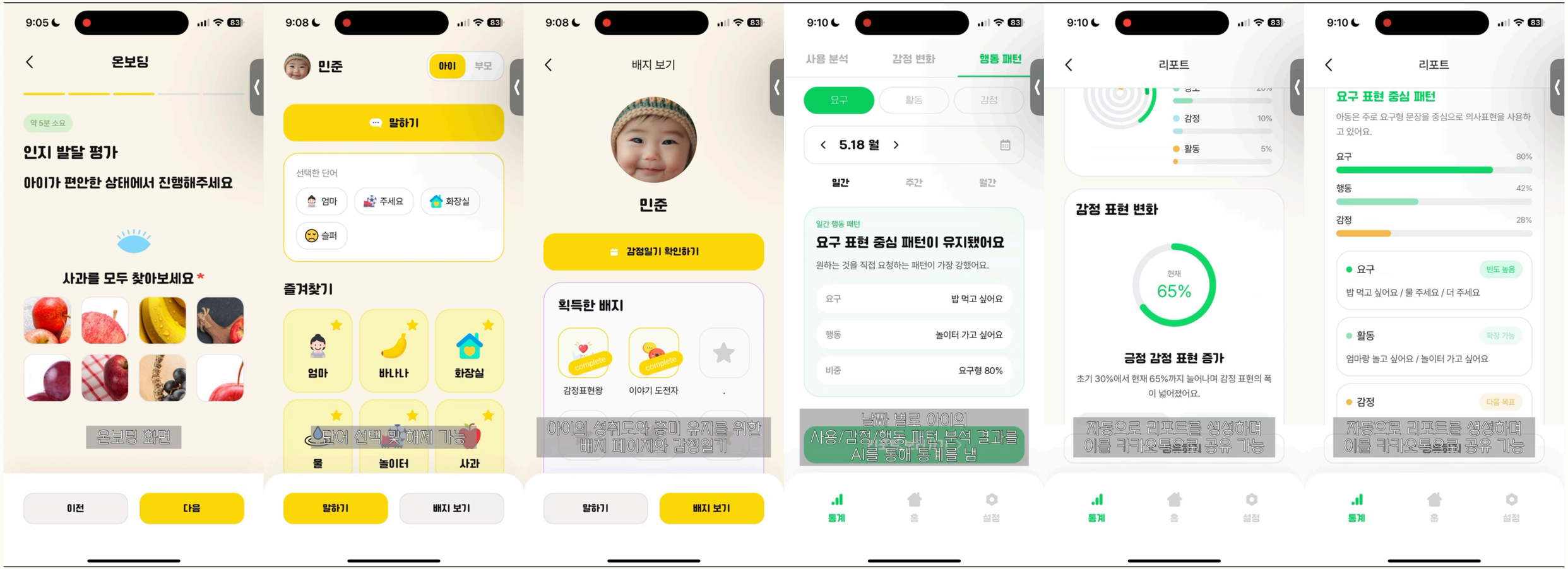
성과

- 단어 선택 → 추천 단어 → 문장 생성 → 이미지/음성 출력 멀티모달 서비스 구현
- 개인화 DB와 행동 로그 기반 추천 구조 구현
- 사용자 행동 패턴 기반 발달 리포트 자동 생성
- 개인정보 보호와 데이터 활용을 함께 고려한 데이터 거버넌스 구조 적용
- 발달센터 무발화 자폐 아동 20명 대상 사용자 테스트 수행
- 교내 공과대학 경진대회 동상 수상

프로젝트 10

결과물

아래는 프로젝트 결과물 및 보고서 일부 캡처 화면입니다.



프로젝트 11

AI Agent 기반 카드 고객 이탈/유입 예측 시스템 제안

2025.03~2025.06

프로젝트 내용

카드 고객의 이탈 위험을 조기에 탐지하고, 신규 유입 가능 고객을 선제적으로 발굴하기 위한 AI Agent 기반 의사결정 시스템을 설계한 프로젝트입니다. 인공지능 수업 프로젝트로 진행했으며, 단순 마케팅 자동화가 아니라 카드 거래, 외환, 앱 행동, 고객 접점 데이터를 기반으로 고객 상태를 예측하고, 맞춤 전략 실행과 사후 성과 추적까지 연결하는 구조를 제안했습니다.

초기 문제는 여행/외환 특화 카드의 고객 상태가 단순 무거래만으로는 설명되지 않는다는 점이었습니다. 같은 무거래 고객이라도 실제 이탈 고객과 여행 비주기성으로 일시적으로 쉬는 고객은 다르게 대응해야 하며, 카드 미보유 고객 중에서도 항공/숙박 결제, 환율 조회, 여행 메뉴 진입 등 유입 신호가 강한 고객은 선제적으로 발굴할 필요가 있었습니다. 이를 위해 카드 보유 고객과 미보유 고객을 분리하고, 이탈 예측 모델과 유입 가능 예측 모델을 별도로 설계했습니다.

데이터 설계 단계에서는 거래 빈도, 거래금액, 해외결제, 환전/외화거래, 앱 접점 변화율을 이탈 감지 변수로 정의하고, 항공/숙박 MCC, 환율 조회, 여행 메뉴 진입, 환전 증가율 등을 유입 탐지 변수로 구성했습니다. 이후 데이콘 카드 데이터를 활용해 해외카드 활성/비활성 고객을 프록시 라벨로 정의하고, LightGBM, XGBoost, CatBoost, RandomForest, DecisionTree 등 5개 모델을 비교했습니다. SHAP 분석으로 고객별 주요 변수를 해석하고, 해석 Agent, SHAP Agent, 대응전략 매칭 Agent, 실행 Agent, Tracking Agent가 연결되는 Multi-Agent 구조를 설계했습니다.

역할

- 카드 고객 이탈·유입 문제 정의 및 데이터 변수 설계
- 데이콘 카드 데이터 기반 프록시 라벨링 및 피처 엔지니어링
- 5개 ML 모델 비교 및 Soft Voting 앙상블 성능 검토
- SHAP 기반 주요 변수 해석 및 고객 유형 분류 기준 설계
- 해석 Agent, SHAP Agent, 전략 매칭 Agent, Tracking Agent 구조 설계
- 예측-해석-전략-실행-추적이 연결되는 Multi-Agent 파이프라인 설계

성과

- 약 30만 명 규모 카드 데이터 기반 고객 상태 예측 구조 설계
- 1,331개 피처 기반 ML 모델 학습 및 성능 비교
- Soft Voting 기준 Accuracy 0.851, Macro F1 0.848, AUC 0.928 확인
- 이탈 위험 고객과 유입 가능 고객을 4개 유형으로 분류
- 30일 내 결제 재개, 이용금액 증가, 해외결제 발생 등 전략 성공 기준 정의
- 이탈률 20~30% 감소, 신규 유입 16% 증가, 마케팅 ROI 10~30% 개선 기대 KPI 제안

프로젝트 11

결과물

아래는 프로젝트 결과물 및 보고서 일부 캡처 화면입니다.

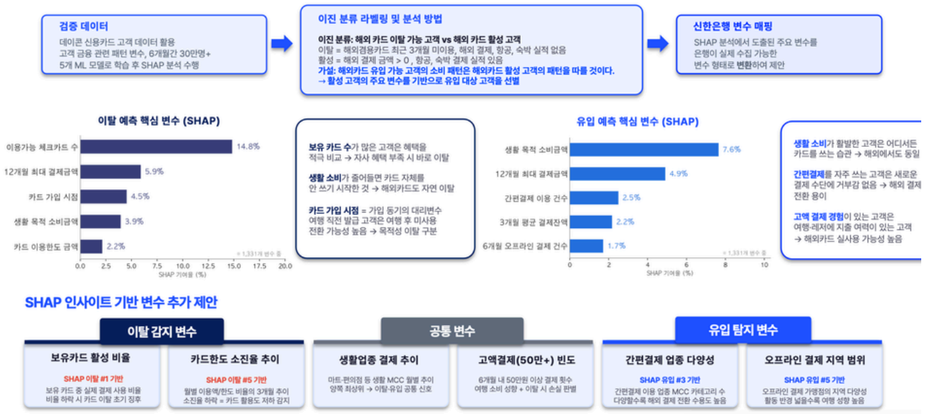
03 DATA DESIGN

데이터 설계 방안



04 DATA DESIGN

변수 검증 및 추가 제안



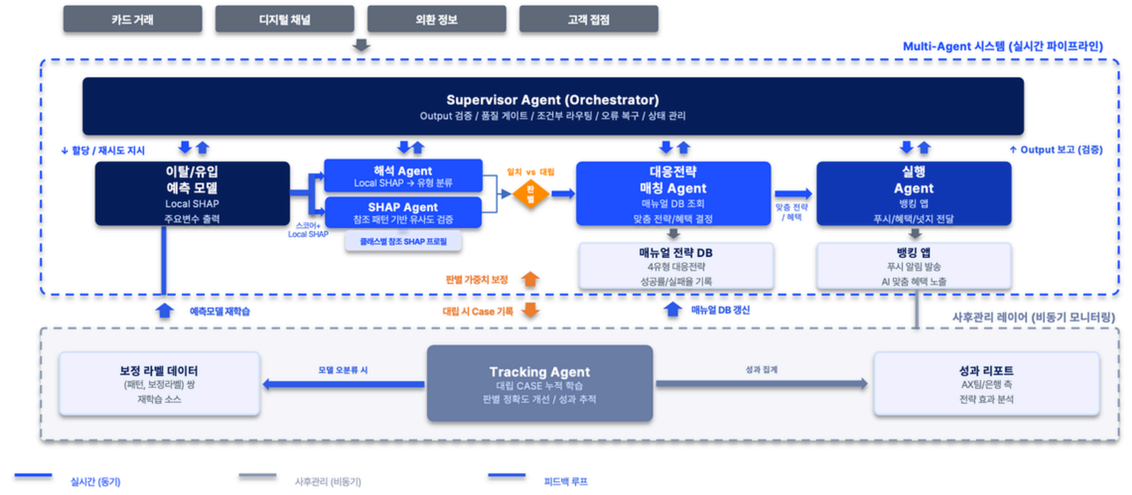
05 SYSTEM ARCHITECTURE

시스템 설계안



06 SYSTEM ARCHITECTURE

시스템 설계안



감 사 합 니 다